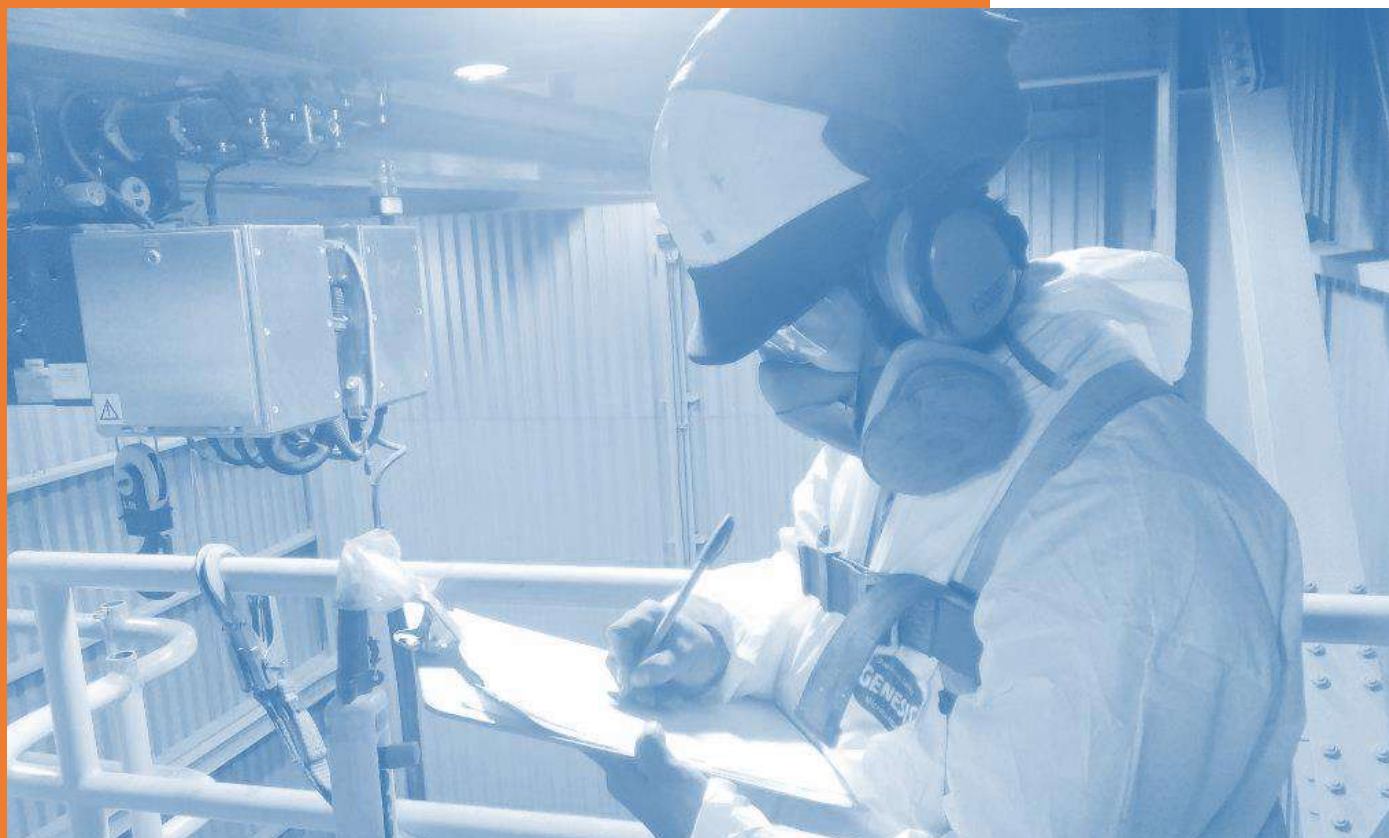




DAMOL INGENIEROS
Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación

INFORME TÉCNICO

Código	JP-F-007
Versión	04
Fecha Aprob.	16/06/2022



INFORME TÉCNICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRÚA PÓRTICO 28t – POOL CUREÑA"

ORDEN DE COMPRA: 4000040250

N.º DE INFORME: INF-12625-OT-283-2024

EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. - VOLCAN

EJECUCIÓN DE TRABAJO: 24 – 26 abril de 2025

DAMOL INGENIEROS SAC

Elaborado por:
Bruno Richard Trujillo
btrujillo@damol.com.pe
Tel: 936079621



CERRO

EMPRESA ADMINISTRADORA
CERRO S.A.C.



 DAMOL INGENIEROS S.A.S. Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
2.	ANTECEDENTES	4
3.	NORMATIVIDAD	4
4.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	5
4.1.	Personal ejecutor.....	5
4.2.	Materiales y herramientas.	5
4.3.	Trabajos previos	5
4.4.	Trabajos operativos:	6
4.5.	Medición de parámetros eléctricos:	17
5.	OBSERVACIONES	21
6.	RECOMENDACIONES:	22
7.	CONCLUSIONES:	22
8.	ANEXOS	23

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

DATOS PRINCIPALES DE GRÚA PORTICO 28t – POOL CUREÑA

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Equipo	Puente Grúa Birriel 10t
Código	---
Marca de estructura	---
Marca de polipasto	Konecrane
Capacidad	28 t
N° serie	---
Modelo	---
Fecha fabricación	---



ESPECIFICACIONES DEL POLIPASTO

Clasificación servicio	---
Velocidad de elevación	---
Velocidad de traslación	---
Altura de elevación	10.6 m
Voltaje alimentación	440 V
Voltaje control	110 V

ESPECIFICACIONES DEL TROLLEY

Span de puente	11.7m
Recorrido de puente	---
Diámetro de cable	11mm
Torsión	Derecha - Izquierda
Ramales	---
Longitud de cable	180m

UBICACIÓN DEL EQUIPO

POOL CUREÑA



 DAMOL INGENIEROS Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

1. OBJETIVO

Realizar el mantenimiento preventivo para asegurar la operatividad de la grúa pórtico 28t de capacidad de izaje ubicada en área de Pool Cureña dentro de las instalaciones de Volcan – Empresa Administradora Cerro S.A.C.

2. ANTECEDENTES

En cumplimiento al servicio solicitado por CIA Minera Volcan, el personal de Damol Ingenieros S.A.C se desplazó hacia sus instalaciones en planta U.M. Paragsha ubicado en el distrito de Cerro de pasco, el servicio se realizó del 24 de abril al 26 de abril del 2025.

3. NORMATIVIDAD

Norma ANSI / ASME B30.16:	“Overhead Hoist (Underhung)”; (American Society of Mechanical Engineers)
Norma ANSI / ASME B30.2:	“Overhead and Gantry Cranes”; (American Society of Mechanical Engineers)
CMAA 70:	“Specification for Top and Running Bridge and Gantry Type Multiple Girder Electric Overhead Traveling Cranes”. (Crane Manufacturers Association of America)
Norma ANSI / ASME B30.20:	” Below the Hook Lifting Devices”; (American Society of Mechanical Engineers)
Norma FEM:	“Federación Europea de Mantenimiento” grupo de mecanismos para polipastos.
Norma HMI:	(Hoist Manufacturers Institute)
Norma ASME B30.10	Hooks (American Society of Mechanical Engineers).
Norma OSHA:	(Occupational Safety and Health Administration)
D.S. Nº 024-2016-EM:	Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1. Personal ejecutor.

- **Supervisor Operativo:** Luis Párraga Valverde.
- **Planner de mantenimiento:** Bruno Trujillo Taboada.
- **Supervisor Ssoma:** Christian Huaricapcha Alania.
- **Técnico Electricista:** Jean Paul Ojeda Gregorio.
- **Técnico Mecánico:** Gerardo Pulache Mauricio.
- **Ayudante Mecánico:** Elvis león Chavez

4.2. Materiales y herramientas.

Item	Descripción	Marca	Cant.	Unidad
1	Multímetro digital	Fluke	1	Und
2	Pinza Amperimétrica	Fluke	1	Und
3	Megóhmetro Digital	Fluke	1	Und
4	Pie de rey	Mitotoyo	1	Und
5	Flexómetro	Stanley	1	Und
6	Caja con herramientas mecánicas	Varios	1	Juego
7	Caja con herramientas eléctricas	Varios	1	Juego
8	Solvente dieléctrico	Varios	1	Und
9	Limpia contactos	Varios	1	Und
10	Lubricantes	Varios	1	Und
11	Grasa EP2	Varios	1	Und

Tabla N°1. Lista de materiales y herramientas.

4.3. Trabajos previos

- Se realizó las coordinaciones con el encargado de área para la disponibilidad del equipo y permitir el ingreso del personal hacia el área de trabajo.
- Se realizó la charla diaria de 5 minutos así mismo el llenado y las firmas correspondientes de los permisos de trabajo: lperc continuo, petar, orden de trabajo, inspección de pre-uso de arnés de seguridad, inspección de pre-uso de andamios, check list de herramientas manuales, acta de asistencia, etc.
- Se delimitó y señalizó el área de trabajo.
- Se realizó la inspección de herramientas con cinta del color del mes.

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

LA EVALUACION DE LOS COMPONENTES SE DARAN SEGÚN SU NIVEL DE ALERTA

Alerta Roja	Se recomienda cambio inmediato o en corto plazo
Alerta amarilla	El equipo puede trabajar con dicha observación, sin embargo, se recomienda su cambio
Alerta verde	Equipo o componentes en buen estado

4.4. Trabajos operativos:

- Se realizó pruebas de operatividad del equipo para la verificación de su funcionamiento (Ver anexo 04)
- Ubicación y posicionamiento del polipasto en el monorriel de la grúa pórtico para poder acceder y realizar el mantenimiento preventivo sobre la plataforma de servicio.



Imagen N°01 Posicionamiento de polipasto en plataforma de servicio.

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

- Se realizó limpieza de la estructura y eliminación de polvo acumulado tanto en la viga monorriel y en la estructura del equipo ya que estas se encontraban con demasiado polvo acumulado lo cual deteriora a la estructura.



Imagen N°02 Limpieza de estructura de polipasto.



Imagen N°03 Limpieza de estructura monorriel.

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

- Se realizó limpieza e inspección del cable de izaje esto para comprobar posibles defectos externos, deformaciones, roturas, corrosión, desgastes y lubricación insuficiente.
- Cable de izaje se encuentra en buen estado.



Imagen N°04. Inspección de cable de izaje y tambor

- Se realizó la inspección de la pasteca el cual se encontró que no cuenta con un perno en uno de sus extremos. El perno a cambiar es perno avellanada M12x40.



Imagen N°05. Perno faltante en pasteca

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

- Se realizó la limpieza de la estructura de la pasteca, así como el engrase de su mecanismo.



Imagen N°06. Limpieza y engrase de pasteca.

- Se realizó la inspección y toma de datos del gancho, el cual la garganta del gancho no excede el 10% o $\frac{1}{4}$ " según norma ASME B.30.10 por lo cual según datos obtenidos según tabla N° 2 cumple con la norma encontrándose en buen estado para su funcionamiento, se verificó el giro, los pestillos se encuentran en buen estado.



Imagen N°07. Toma de medidas de gancho de izaje



DAMOL INGENIEROS
S.A.S.
Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación

INFORME TÉCNICO

Código	JP-F-007
Versión	04
Fecha Aprob.	16/06/2022

Dimensiones de Gancho RSN 16(mm)			
Medida original		Medida en campo	Deformación (%)
a1	140	147	5
a2	112	121	8.03
b1	125	127	1.6
b2	106	109	2.83
h1	160	160	0
h2	132	136	3.03
h3	--	--	--
h4	--	--	--
e3	280	285	1.78

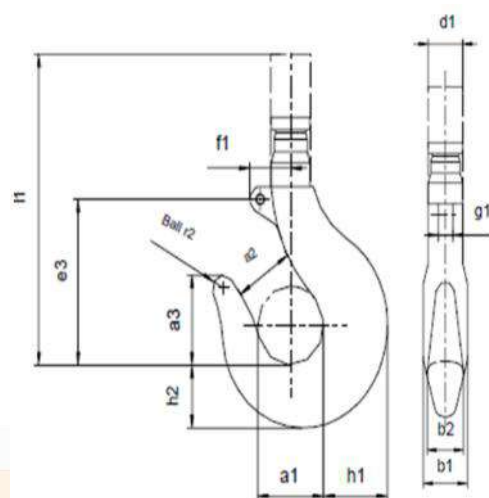


Tabla N°2. Dimensiones de gancho.

- Se realizó la lubricación de caja reductora de izaje polipasto.



Imagen N°08. Lubricación de caja reductora de izaje

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

- Se reubicó tope mecánico de trolley debido a que la ubicación que tenía era la incorrecta. Corría riesgo de chocar con plataforma de servicio.



**Imagen N°09. Reubicación de tope mecánico.
Posición inicial // posición final.**

- Se realizó la inspección, verificación del freno de motores de izaje y traslación de carro los cuales se encuentran dentro de los parámetros del fabricante.
- Espesor mínimo de disco de freno para el motor de izaje es de 10.4mm, en campo se encontró que tiene un espesor de 11.1mm por lo cual concluimos que está dentro de los parámetros admisibles. El airgap se procedió a ajustar a 0.4mm de acuerdo a lo recomendado por el fabricante.
- El motor de traslación de trolley es con freno compacto de corriente continua, de acuerdo al fabricante “el entrehierro tiene que medir entre 0,2 y 0,3 mm” por lo cual se procedió a ajustar de acuerdo a lo recomendado.

Medida (mm)		
Componente	Air gap / disco de freno	Estado
IZAJE	0.4 / 11.1	OK
CARRO	0.2	OK
PUENTE	---	---

Tabla N°3. Medida de frenos.



DAMOL INGENIEROS
Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación

INFORME TÉCNICO

Código	JP-F-007
Versión	04
Fecha Aprob.	16/06/2022



Imagen N°10. Inspección de freno de izaje (dentro de lo permisible por el fabricante)

Tipo y tamaño del freno	Grosor original del disco de freno [mm]	Grosor recomendado para el cambio del disco de freno [mm]	Grosor mínimo del disco de freno [mm]	Par de apriete de los tornillos de fijación del freno [Nm] / [lbf.ft]	Par de apriete de los tornillos de la placa de anclaje [Nm] / [lbf.ft]
NM39972NR#	7.00	6.8	6.6	5.0 / 3.7	3.5 / 2.6
NM38721NR#	8.00	7.8	7.6	9 / 6.6	2.0 / 1.5
NM38720NR#	8.00	7.8	7.6	9 / 6.6	2.0 / 1.5
NM38730NR#	10.40	10.2	10.1	9 / 6.6	2.0 / 1.5
NM38740NR#	11.15	10.6	10.4	22 / 16.2	3.5 / 2.6
NM38741NR#	11.15	10.6	10.4	22 / 16.2	3.5 / 2.6
NM38751NR#	14.00	13.4	13.2	22 / 16.2	8.0 / 5.9
NM38753NR#	14.00	13.8	13.6	22 / 16.2	8.0 / 5.9

Tabla N°4. Especificaciones de fabricante – freno de izaje.



Imagen N°11. Inspección de freno de traslación de trolley (dentro de lo permisible por el fabricante)

 DAMOL INGENIEROS S.A.S. Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

- Inspección de corona de tambor de izaje. Se procedió a engrasar.



Imagen N°12. Engrase de corona de tambor de izaje,

- Inspección de poleas de compensación, puntos fijos y guiador de cable.



Imagen N°13. Inspección de puntos fijos.

 DAMOL INGENIEROS S.A.S. Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

- Se realizó la inspección de los tableros de fuerza y control, se aplicó limpia contacto y se procedió a ajustar los terminales y bornes del equipo.
- Se realizó limpieza e inspección, se limpió los contactores.

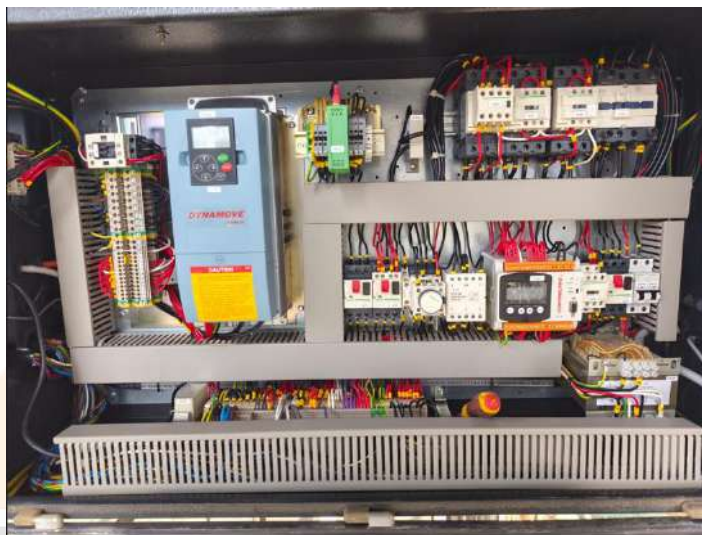


Imagen N°14. Inspección de tableros

- Se realizó la inspección, limpieza y mantenimiento del sistema de sobrecarga encontrándose operativo.



Imagen N°15. Inspección de sistema de sobrecarga.

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

- Se realizó la inspección, limpieza, ajuste de terminales y mantenimiento del limitador de velocidad tipo cruceta de trolley, se encuentra en mal estado. Requiere cambio.



Imagen N°16. Inspección de limitador de velocidad de trolley.

- Se realizó la inspección, limpieza, ajuste de terminales y mantenimiento del limitador de izaje encontrándose en buen estado.

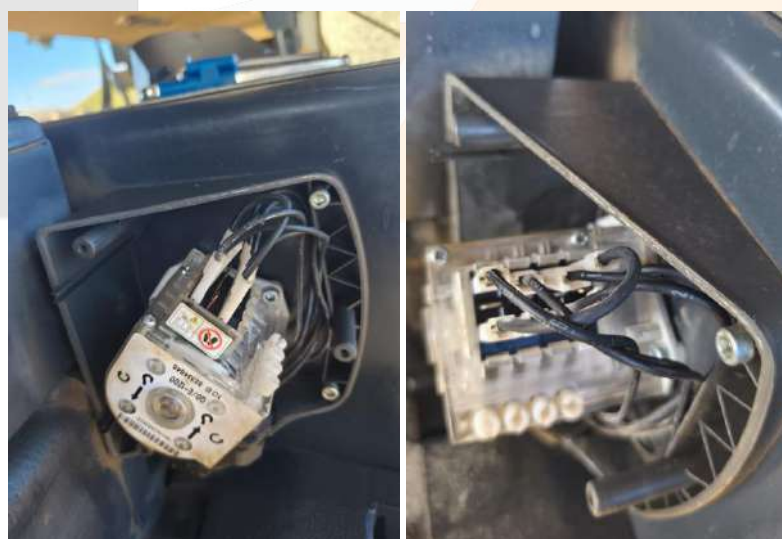


Imagen N°17. Inspección de limitador de izaje.

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

- Se realizó la inspección, limpieza, ajuste de terminales y mantenimiento de la botonera colgante, encontrándose en buen estado.



Imagen N°18. Inspección de botonera colgante

- Se realizó la inspección, limpieza, ajuste de terminales y mantenimiento de la alarma sonora y visual encontrándose en buen estado.



Imagen N°19. Inspección de alarma visual y sonora.

 DAMOL INGENIEROS Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

4.5. Medición de parámetros eléctricos:

- Se realizó la medición de parámetros eléctricos, tales como voltaje de alimentación y control, megado de motores, medición de resistencia y corriente.
- Se realizó el megado de motores para verificar el aislamiento de los mismos, los cuales presentan las siguientes medidas:
 - ✓ Motor de izaje $>550M\Omega$, lo cual indica que tiene muy buen aislamiento.
 - ✓ Motor de traslación trolley $>550M\Omega$, lo cual indica que tiene muy buen aislamiento.
 - ✓ Motor de izaje $>550M\Omega$, lo cual indica que tiene muy buen aislamiento.



Imagen N°20. Megado de motores

	MEGADO DE MOTORES $M\Omega$					
	Polipasto principal	Polipasto auxiliar	Trolley		Puede	
			Motor 1	Motor 2	Motor izq.	Motor der.
V1+T	>550	---	>550	>550	--	--
U1+T	>550	--	>550	>550	--	--
W1+T	>550	--	>550	>550	--	--
SEGUNDA VELOCIDAD						
V2+T	--	--	--	--	--	--
U2+T	--	--	--	--	--	--
W2+T	--	--	--	--	--	--

Tabla N°5. Megado de motores.

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

- Límites prácticos de resistencia de aislamiento en máquinas eléctricas:

Valor de resistencia de aislamiento	Evaluación de aislamiento
2MΩ o menor	Insatisfactorio
< 50MΩ	Peligroso
50100MΩ	Regular
100500MΩ	Bueno
5001000MΩ	Muy bueno
> 1000MΩ	Excelente

Tabla N°6. Límites de valor de megado en motores.

- Se realizó la medición de tensión eléctrica de alimentación y control, encontrándose dentro del margen de $\pm 5\%$ del valor nominal de tensión, los valores se muestran en la tabla N°7.

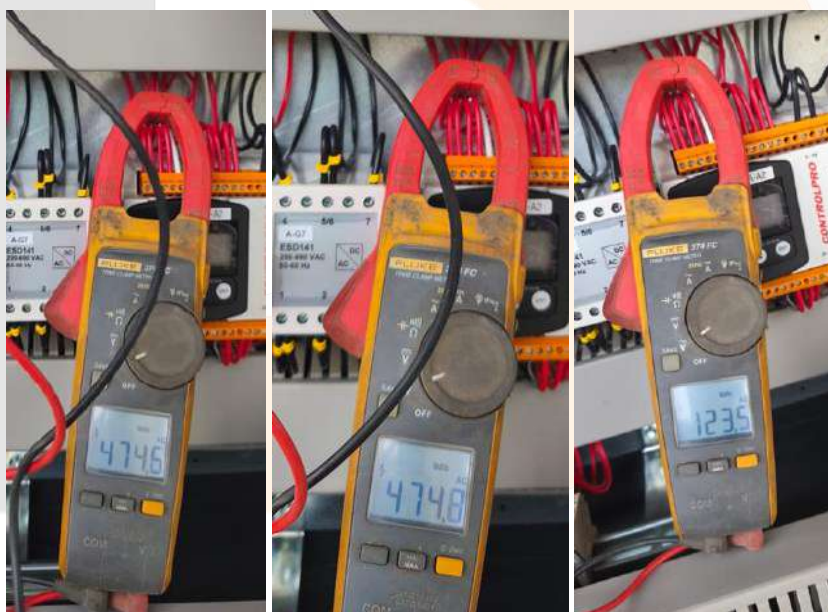


Imagen N°21. Medición de voltaje de alimentación y control están dentro de los parámetros del fabricante

ALIMENTACIÓN A LA GRÚA			ALIMENTACIÓN CONTROL
RS	ST	RT	
474.8	474.8	474.6	123.5

Tabla N°7. Valor de alimentación eléctrica.

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

- Se realizó la toma de medida de la resistencia del motor de izaje, esto para saber la continuidad y asegurar la operatividad del mismo los resultados se muestran en la tabla N° 8, el cual el valor indica continuidad en los equipos.



Imagen N°22. Medición de resistencia están dentro de los parámetros del fabricante

POLOS	RESISTENCIA DE MOTORES Ω					
	Polipasto principal	Polipasto auxiliar	Trolley		Punte	
			Motor 1	Motor 2	Motor izq.	Motor der.
U1+V1	---	---	15.6	15.6	---	---
V1+W1	---	---	15.6	15.6	---	---
W1+U1	---	---	15.6	15.6	---	---
SEGUNDA VELOCIDAD						
U 2+V2	---	---	---	---	---	---
V2+W2	---	---	---	---	---	---
W2+U2	---	---	---	---	---	---

Tabla N°8. Valor de resistencia de motores.

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

- Se realizó la toma de medida de la intensidad de corriente del motor de izaje para garantizar el buen funcionamiento del equipo, los resultados se muestran en la tabla N° 9.

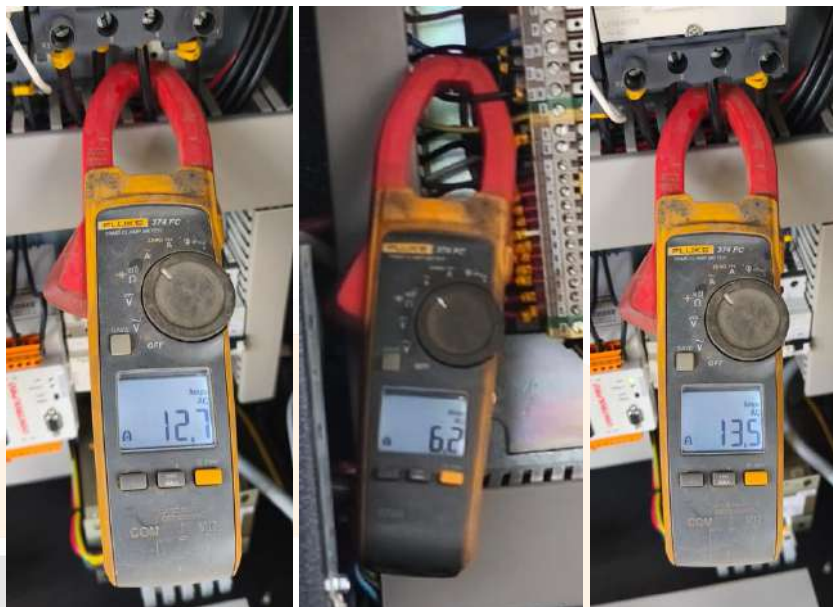


Imagen N°23. Medición de corriente dentro de los parámetros del fabricante

MEDICIÓN DE CORRIENTE (AMP)				
GANCHO PRINCIPAL	Prueba en vacío		Prueba con carga (t)	
	Primera	Segunda	Primera	Segunda
Subida	12.1	12.7	---	---
Bajada	11.8	13.5	---	---
TRASLACIÓN DEL CARRO	Prueba en vacío		Prueba con carga (t)	
	Primera	Segunda	Primera	Segunda
Subida	7.2	6.4	---	---
Bajada	7.1	6.2	---	---
TRASLACIÓN DE PUENTE	Prueba en vacío		Prueba con carga (t)	
	Primera	Segunda	Primera	Segunda
Subida	---	---	---	---
Bajada	---	---	---	---

Tabla N° 9. Valor de medición de corriente.

 DAMOL INGENIEROS Ingenieria Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

5. OBSERVACIONES

- Se observó en pasteca que está faltando un perno avellanado M12x40.
- Se observó tope mecánico fuera de posición, donde se encontraba corría riesgo de que trolley choque con plataforma de servicio. Se corrigió posición.
- Se observó limitador de velocidad tipo cruceta debido a que no corta velocidad alta en la dirección derecha.
- Se observó que polipasto es de 28t, sin embargo, en viga monorriel se señala 50t.



Imagen N°24. Señaléticas
Capacidad en pasteca // Capacidad en monorriel

- Se realizó la inspección a la alarma sonora y visual, se encuentra en buen estado.
- Se realizó la inspección del limitador de izaje y sobrecarga, se encuentra en buen estado.

 DAMOL INGENIEROS S.A.U. Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

6. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda colocar el perno avellanado faltante en la estructura de la pasteca.
- Se recomienda realizar el cambio del limitador de velocidad tipo cruceta.

Modelo actual: XCKVR 240V 3A

- Se recomienda que la capacidad que figure en el polipasto sea la misma capacidad que se mencione en las estructuras.

7. CONCLUSIONES:

- Se ha realizado el mantenimiento preventivo de la grúa pórtico el cual viene cumpliendo con su funcionalidad en sus 2 direcciones, sin embargo, presenta observaciones detalladas en el ítem 5 el cual deben ser levantadas para asegurar la operatividad del equipo.

FIN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:

BRUNO R. TRUJILLO TABOADA

ÁREA DE MANTENIMIENTO

 DAMOL INGENIEROS S.A.S. Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

8. ANEXOS

 DAMOL INGENIEROS S.A.S. Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

ANEXOS 1: CALIFICACIÓN DE LOS TÉCNICOS

BRUNO RICHARD TRUJILLO TABOADA

Ingenieria Mecánica

Domicilio: Mz. M Lt. 27 Santa Beatriz - Callao
DNI: 75525722
Teléfono: 936079621
Fecha de Nacimiento: 03/08/1996
Correo Electrónico: btrujillo@damol.com.pe
Edad: 28 años



Perfil Profesional

Joven con altas cualidades personales, comprometido con su trabajo siempre tomando en cuenta el cumplimiento de las normas laborales, gran capacidad de adaptación a sistemas laborales variados, buen desenvolvimiento social, dinámico, proactivo, colaborador y con grandes aspiraciones y metas a cumplir.

Educación

EDUCACIÓN SUPERIOR

Universidad Nacional del Callao
Bachiller: "INGENIERIA MECANICA"

Experiencia Laboral

01/09/2021 - Actualidad

DAMOL INGENIEROS S.A.C.

Planner de mantenimiento

2021

- Asistente de residente en proyecto "Cimentación y montaje de nave estructural para nave de lavados de motores de alta potencia" en empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú en Callao.
- Asistente de campo en proyecto "Montaje y puesta en marcha de puente grúa 7.5t para nave estructural" de empresa tecnofil.
- Asistente de mantenimiento en taller de producción de Damol ingenieros sac supervisando, evaluando y planificando el mantenimiento de los equipos involucrados en la producción y fabricación de equipos de izajes.

2022

- Supervisor de mantenimiento en proyecto "Mantenimiento preventivo de todos los quipos de izaje como grúas puente, grúas pescantes, grúas pórticos, grúas monorrieles" (32 en su totalidad) en empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú en Callao.
- Supervisor de mantenimiento en proyecto "Mantenimiento preventivo de todos los quipos de izaje como grúas puente, grúas pescantes, grúas monorrieles" (14 en su totalidad) en Compañía Minera Condestable.

- Supervisor operativo en proyecto “Montaje y puesta en marcha de polipasto de 3t de 45m de izaje” en empresa Cementos Lima.
- Supervisor operativo en proyecto “Montaje y puesta en marcha de grúa pescante de 0.5t en área de lavados” en empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú en Callao.
- Supervisor de mantenimiento en taller de producción de Damol ingenieros sac organizando, coordinando y gestionando las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. Creación de plan de mantenimiento de máquinas críticas en la fabricación de equipos de izaje. Gestión de repuestos y materiales considerandos críticos.

2023

- Supervisor de mantenimiento en proyecto “Mantenimiento preventivo de equipos de izaje como grúas puente, grúas monorrieles” (04 en su totalidad) en Volcan Compañía Minera S.A.A – Unidad Andaychagua.
- Supervisor de mantenimiento en proyecto “Mantenimiento preventivo y correctivo cambio de guiador y cable de izaje en puente grúa” en Volcan Compañía Minera S.A.A. – Unidad Andaychagua.
- Supervisor de mantenimiento en proyecto “Mantenimiento preventivo de stands giratorios de 8t” (03 en su totalidad) en empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú en Callao.
- Supervisor operativo en proyecto “Montaje y puesta en marcha de puente grúa 5t” en empresa Fierros Charles.
- Supervisor operativo en proyecto “Montaje de estructura para puente grúa de 5t de 145m de izaje” en empresa Cementos Lima.

2024

- Supervisor de mantenimiento en proyecto “Mantenimiento preventivo de equipos de izaje como grúas puente, grúas monorrieles” (03 en su totalidad) en Club Esmeralda.
- Supervisor operativo en proyecto “Alineamiento de rieles en viga carrilera de puente grúa 25t” en empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú en Callao.
- Supervisor de mantenimiento en proyecto “Mantenimiento preventivo de 02 puentes grúas” en Compañía Minera Condestable.
- Supervisor operativo en proyecto “Modificación de sistema de electrificación de puente grúa 10t” de empresa tecnofil.

2025

- Supervisor operativo en proyecto “Montaje y puesta de estructura portante de viga monorriel para polipasto de 50m de izaje” en empresa Cementos Lima.
 - Supervisor de mantenimiento en proyecto “Mantenimiento de 03 equipos de izaje” en Volcan Compañía Minera S.A.A. – Unidad Andaychagua.
-

Formación Complementaria

- Instituto de Seguridad Minera – “Izaje de Cargas” – 28/01/2025 y 29/01/2025
- Instituto de Seguridad Minera – “Inducción General de Seguridad y Salud en el Trabajo” – 03/09/2024
- Safety y Control – “Trabajos en Altura” – 27/08/2024
- Safety y Control – “Bloqueo y Etiquetado Lototo” – 12/07/2024
- Safety y Control – “Uso y Manejo de Extintor” – 11/03/2024
- Safety y Control – “Uso y Manejo de Extintor” – 02/06/2023
- Safety y Control – “Control de Incendio – Uso de Manejo de Extintores” – 31/05/2022
- Certificate Perú S.A.C. – “Seguridad en trabajos de Altura” – 07/06/2021
- Certificate Perú S.A.C. – “Lucha Contra incendios” – 08/05/2021
- Cámara de Latinoamericana de Comercio – “Base de Datos SQL Server” – 08/2020 al 09/2020
- Cámara de Latinoamericana de Comercio – “Seguridad y Salud en el trabajo” – 08/2020 al 10/2020
- BTICINO – “Seminario Sistema de Intercomunicadores” – 19/12/2019
- ADCUNI – “Seminario Técnico de Motores Eléctricos” – 15/06/2019

Generales

- ❖ Inglés Nivel intermedio 10 – 05/2012 al 02/2014
- ❖ Portugués nivel básico – 03/01/2025 al 03/04/2025
- ❖ Profesional en Autocad – 02/2019 al 05/2019
- ❖ Electricidad Básica – 13/07/2019 al 24/08/2019
- ❖ Electricidad Industrial – 07/08/2019 al 10/08/2019
- ❖ Excel Nivel Básico-Avanzado – 11/2020 al 01/2021

ELVIS ALCIDES LEÓN CHAVEZ

Domicilio: Block 56 Int. 101 - Marcavalle
DNI: 43026146
Teléfono: 989495722
Fecha de Nacimiento: 30/06/1980
Correo Electrónico: elvisleonchavez4@gmail.com
Edad: 44 años

Perfil Profesional

Joven con altas cualidades personales, comprometido con su trabajo siempre tomando en cuenta el cumplimiento de las normas laborales, gran capacidad de adaptación a sistemas laborales variados, buen desenvolvimiento social, dinámico, proactivo, colaborador y con grandes aspiraciones y metas a cumplir.

Educación

FORMACIÓN ACADEMICA	“ I.E. Jose Antonio Encinas” 31146 – La Oroya 1986 – 1991
	“I.E. Gran Mariscal Ramon Castilla” 11 – La Oroya 1992 – 1996

Experiencia Laboral

01/09/2021 - Actualidad
Mecánico Montajista

DAMOL INGENIEROS S.A.C.

- Montajes de naves industriales y montaje de grúas puente, grúas pórtico, monorrieles con operación
- de equipo de manlift articulado.
- Montajes y alineamiento de rieles.
- Fabricación de puente grúas.
- Montaje de nave estructural (Volcan) - Agosto 2023 al Setiembre 2023
- Montaje de puente grúa y polipasto 10ton (Volcan) - Agosto 2023 al Setiembre 2023
- Fabricación de polipasto de 20ton y 25ton (Alpayana) – Agosto 2024 – Noviembre 2024
- Fabricación y montaje de polipasto de 10ton (Nexa) - Diciembre 2024 – Enero 2025

17/05/2012 – 24/08/2023

TECHINT S.A.C.

Operario Mecánico Montajista

- ÁREA: Montaje – Proyecto Toromocho

03/06/2011 – 20/11/2011

GUAS PUENTE S.A.C.

Oficial Mecánico

- ÁREA: Planta de Ácido – Votorantim Metais

05/01/2011 – 14/05/2011

GUAS PUENTE S.A.C.

Oficial Mecánico

- ÁREA: Poza N° 5 de Relave – Votorantim Metais
- Reinstalación de Tubería.

02/04/2009 – 15/01/2010

GUAS PUENTE S.A.C.

Oficial Mecánico

- ÁREA: Remolienda y Flotación - Cerro de Pasco
- Montaje y Mantenimiento de Grúa Puente

20/01/2009 – 28/03/2009

GMI S.R.L.

Oficial Cortador

- ÁREA: Ex Refinería de Zinc – Doe Run Perú
- Desmontaje de la Planta de Zinc

Formación Complementaria

- Safety y Control – “Herramientas Manuales y de Poder” – 08/03/2025
- Safety y Control – “Izaje de Cargas” – 14/02/2025
- Safety y Control – “Bloqueo y Etiquetado Lototo” – 13/02/2025
- Safety y Control – “Herramientas de Poder” – 13/02/2025
- Safety y Control – “Trabajos en Caliente” – 13/02/2025
- Safety y Control – “Izaje de Cargas” – 25/09/2024
- Safety y Control – “Montaje y Desmontaje de Andamios” – 20/09/2024
- Safety y Control – “Trabajos en Altura” – 20/09/2024
- Safety y Control – “Herramientas de Poder” – 18/07/2023
- Safety y Control – “Izaje de Cargas” – 18/07/2023
- Safety y Control – “Trabajos en Altura” – 30/06/2023
- Safety y Control – “Montaje y Desmontaje de Andamios” – 30/06/2023
- Safety y Control – “Trabajos en Caliente” 24/05/2023
- Safety y Control – “Izaje de Cargas” – 22/05/2023
- TECHINT SAC – Minera Chinalco Peru S.A. – “Lectura e Interpretación de Planos de Construcción Civil” – Abril 2013
- TECHINT SAC – Minera Chinalco Peru S.A. – “Estandares de Seguridad, Calidad y Producción” – Enero 2013
- JACOBS – “Curso de Seguridad” – 2012
- SENATI LA OROYA – “Curso de Autotronic” – 17/11/2010 al 18/11/2010
- SENATI LA OROYA – “Curso de Soldadura al Arco Electrico I” – 30/09/2010 al 16/12/2010



Calle Union 302 – Mallaritos



G_pulache12@hotmail.com



+51 984589049



03691521

➤ CAPACITACION

GRUAS PUENTE S.A.C

SUPERVISOR DE IZAJE

(17 DE ENERO DEL 2025)

CURSO Y CERTIFICACION DE RIGGER DE GRUAS PUENTE DE 30 TNT SGS

(19 FEBRERO del 2009)

GRUAS PUENTE EM CRANES S.A.C

(08 de MAYO del 2024)

CURSOS DE AISLAMIENTO DE ENERGIA – TRABAJOS EN ALTURA EN OSHAS SGS

(19 FEBRERO del 2009)

CURSOS DE AISLAMIENTO DE ENERGIA – TRABAJOS EN ALTURA EN OSHAS SGS

(18 y 19 MARZO del 2013)

CURSO DE SALUD OCUPACIONAL Y PRIMEROS AUXILIOS - MATERIALES PELIGROSOS SGS

(14 NOBIEMBRE 2016)

CURSO Y CERTIFICACION DE OPERADOR DE GRÚA PUENTE

MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY S.A.C

(13 ENERO 2017)

CURSO DE OPERADOR Y RIGGER DE GRUAS PUENTE

MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY S.A.C

(25 ENERO 2018)

GERARDO PULACHE MAURICIO

PERFIL PROFESIONAL

- **PRIFESIONAL TECNICO MECANICO – HOMOLOGADO GRUAS PUENTE**

EXPERIENCIA PROFESIONAL

➤ **MECANICO DE MANTENIEMIENTO (EQUIPOS DE IZAJE) GRUAS PUENTE EM CRANES SAC**

Enero 2019 – Actualidad

- mantenimiento preventivo de naves industriales de izaje
- Mantenimiento correctivo de naves industriales de izaje
- Montaje de estructuras de izaje
- Operador y reagger de grúas
- Atención de emergencias en equipos de izaje

➤ **MECANICO DE MANTENIEMIENTO (EQUIPOS DE IZAJE) MOVITECNICA SA**

Julio 2017 – Diciembre 2018

- mantenimiento preventivo de naves industriales de izaje
- Mantenimiento correctivo de naves industriales de izaje
- Montaje de estructuras de izaje
- Operador y reagger de grúas
- Atención de emergencias en equipos de izaje

➤ **MECANICO DE MANTENIEMIENTO (EQUIPOS DE IZAJE) GRUAS PUENTE SAC**

Enero 2013 – Julio 2017

- mantenimiento preventivo de naves industriales de izaje
- Mantenimiento correctivo de naves industriales de izaje
- Montaje de estructuras de izaje
- Operador y reagger de grúas
- Atención de emergencias en equipos de izaje

➤ **MECANICO DE MANTENIEMIENTO (EQUIPOS DE IZAJE) GM INDUSTRIAL SRL**

Mayo 2006 – Diciembre 2012

- mantenimiento preventivo de naves industriales de izaje
- Mantenimiento correctivo de naves industriales de izaje
- Montaje de estructuras de izaje
- Operador y reagger de grúas

➤ **ASISTENTE MECANICO TRASLEY**

Setiembre 2005 – Marzo 2006

- mantenimiento mecánico de vehículos
- Mantenimiento de carreteras
- Vigia de carreteras



Christian Walter HUARICAPCHA A.

EXPERIENCIA

PRESENTACIÓN

Titulado en Ingeniería Ambiental, proactivo y orientado a la innovación mediante la mejora continua. Me caracterizo por mi facilidad para el trabajo en equipo. Busco continuamente ampliar mis conocimientos y fortalecer mis competencias para que me permitan ser un profesional efectivo y eficiente.

• DIRECCIÓN

Jr. Condorcayan centro
poblado de Colquijirca – Pasco
– Pasco - Perú

• TELÉFONO

935530543

• CORREO ELECTRÓNICO

christian.huaricapcha@gmail.com

HABILIDADES BLANDAS:

- Comunicación efectiva
- Aprendizaje ágil
- Trabajo en equipo
- Adaptabilidad al cambio
- Puntualidad
- Responsabilidad
- Trabajo bajo presión
- Liderazgo
- Persuasión
- Mejorar continua
- Transparencia

HABILIDADES TÉCNICAS:

- MS Office – Avanzado
- Project – Intermedio
- Visión - Intermedio
- AUTOCAD – Básico
- Oratoria

08 de febrero 2025– actualidad

Puesto: INGENIERO DE SEGURIDAD.

Compañía: EL BROCAL

Contrata: ECOSARC

Ubicación: COLQUIJIRCA-TINYAHUARCO-PASCO
MANTENIMIENTO – OPERACIONES.

19 de diciembre del 2023– 15 de enero 2025

Puesto: INGENIERO DE SEGURIDAD.

Compañía: ALPAYANA UNIDAD MINERA AMERICANA

Contrata: Gestion Minera Integral

Ubicación: CHICLA-HUARACHIRI
OPERACIONES

01 de mayo del 2023– 19 de diciembre del 2023

Puesto: INGENIERO DE SEGURIDAD.

Contrata: INGENORT S.A.C.

Ubicación: SMELTER – TINYAHUARCO - PASCO
OPERACIONES.

22 de diciembre del 2022 – 31 de marzo del 2023

Puesto: ASISTENTE DE SEGURIDAD

Contrata: EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES SANTA ROSA –
COLQUIJIRCA

Ubicación: SMELTER – TINYAHUARCO – PASCO
SEGURIDAD Y SUPERVISON.

01 de enero 2022 – 20 de diciembre del 2022

Puesto: ASISTENTE TECNICO EN FORMULACION.

Contrata: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO

Área: PLANEAMIENTO

Ubicación: PASCO – PASCO

01 de junio del 2021 – 31 de diciembre del 2021

Puesto: PREVENCIONISTA.

Contrata: CONSORCIO SAN CAMILO

Ubicación: PASCO – PASCO
PREVENCIONISTA

16 de noviembre del 2020 – 01 de abril del 2021

Puesto: ASISTENTE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Contrata: EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES Y MINEROS COLQUIJIRCA SOCIEDAD
ANONIMA ABIERTA ESEMIC S.A.A.

Ubicación: COLQUIJIRCA - PASCO – PASCO
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

01 de agosto del 2020 – 01 de noviembre del 2021

Puesto: prácticas en MEDIO AMBIENTE.

Contrata: GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Ubicación: COLQUIJIRCA - PASCO – PASCO
MEDIO AMBIENTE

01 de febrero del 2020 – 30 de abril del 2020

Puesto: ASISTENTE DE MEDIO AMBIENTE

Contrata: GOBIERNO REGIONAL PASCO

Ubicación: COLQUIJIRCA - PASCO – PASCO
MEDIO AMBIENTE EN PLANTACIONES

01 de febrero del 2019 – 31 de mayo del 2019

Puesto: ASISTENTE DE MEDIO AMBIENTE

Contrata: GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Ubicación: COLQUIJIRCA - PASCO – PASCO
MEDIO AMBIENTE EN PLANTACIONES

EDUCACIÓN

- **“UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION”**
INGENIERIA AMBIENTAL
MARZO del 2015 a DICIEMBRE del 2019
TÍTULO PROFESIONAL INGENIERO AMBIENTAL
- **“SSOMA”**
SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
EN PROCESO
- **“PRACTICAS EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCO”**
MEDIO AMBIENTE
01 de agosto del 2020 – 01 de noviembre del 2021

CURSOS Y/O

ESPECIALIZACIONES

- Seguridad y salud ocupacional y medio ambiente
- I encuentro de intercambio de experiencia exitosas de ingeniería ambiental
- IV simposio nacional de medio ambiente energía y desarrollo sostenible
- Sistema integrado de gestión
- Excel básico
- Excel intermedio
- Excel avanzado
- Oratoria y filosofía
- Seguridad e higiene industrial
- Inglés técnico
- Ejes cardánicos y juntas homocinéticas
- Sistema del aire acondicionado
- Transmisión y mandos finales
- Mantenimiento y reparación del sistema mecánicos
- Formulación de expedientes técnicos en sistemas de riesgo tecnificado de acuerdo con invierte.pe
- Prevención de riesgos laborales
- Foro de vigilancia y fiscalización ambiental multisectorial uso de extintor
- Calidad de promotor/promotora ambiental juvenil en el programa municipal de educación ciudadanía y cultura ambiental
- Control de riesgos críticos en mina
- Aislamiento y bloqueo de energía

JEAN PAUL OJEDA GREGORIO

Electricista Industrial

Domicilio: Calle Almirante Miguel Grau - VMT
DNI: 73589045
Teléfono: 922195690
Fecha de Nacimiento: 02/11/1999
Correo Electrónico: jeanpaulojeda@gmail.com
Edad: 24 años



Perfil Profesional

Profesional Técnico en la carrera de Electricista Industrial con 5 años de experiencia. Soy una persona honesta, proactivo, empeñoso, responsable, con ganas de superación y perseverante. Poseo la capacidad de rápido adaptación, trabajo en equipo y comunicarme con facilidad. Mi objetivo es seguir desarrollando mi profesión y pasión en una empresa de prestigio, donde pueda ir adquiriendo más experiencias y retos para seguir ampliando mis conocimientos.

Educación

EDUCACIÓN SUPERIOR	Institución : Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial "SENATI" Egresado : ELECTRICISTA INDUSTRIAL Periodo : 2016 – 2019
--------------------	---

Experiencia Laboral

25/10/2024 - Actualidad

DAMOL INGENIEROS S.A.C.

- Mantenimiento preventivo, correctivo y overhaul de equipos de elevación como grúas puente, grúas pórtico, grúas pescante, etc.
- Reparación de grúas.
- Instalación completa para grúas desde la alimentación hasta puesta en marcha.
- Ejecución de electrificación para naves industriales desde tableros y electrificación completa.
- Instalación de tuberías para aire comprimido.

10/10/2023 – 10/11/2023

GRUAS PUENTE EM CRANES SAC

Técnico Electricista

- Instalación y montaje del sistema eléctrico de grúa puente de 50t y 5t.
- Puesta en marcha de polipaso biriel de 50t marca Konecranes.
- Conexión de motores.
- Instalación y montaje de sistema eléctrico y puesta en marcha de puente grúa monorriel de 5t.

08/03/2022 – 18/09/2023

SERINCORG S.A.C.

Técnico Electricista

- Mantenimiento preventivo y correctivo a Tableros eléctricos.
- Mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de iluminación.
- Mantenimiento preventivo y correctivo Pozo a Tierra
- Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica

13/07/2022 – 01/01/2023

EQUANS PERU

Técnico en Cogeneración

- Inspección del grupo electrógeno de 150kw.
- Monitoreo de los sistemas hidráulicos y eléctricos mediante el programa SCADA.
- Inspección de chiller de absorción.
- Inspección y mantenimiento de paneles solares.
- Inspección de torres de enfriamiento y ablandadores.
- Supervisión de proveedores encargados del mantenimiento.
- Realizar maniobras en celdas eléctricas.
- Realizar informes diarios del estado de los sistemas de la planta.

21/04/2022 – 30/06/2022

GR 2000

Técnico Electricista

- Mantenimiento a Sub-estaciones eléctricas.
- Mantenimiento a Tableros eléctricos.
- Mantenimiento a sistemas de iluminación.
- Mantenimiento Pozo a Tierra.

28/02/2022 – 09/04/2022

INVERSIONES SEUL S.A.C.

Supervisor Electricista

- Fabricación e instalación de tableros eléctricos.
- Instalación de sistema en tuberías conduit.
- Instalación subterránea.
- Instalación de bandejas.
- Instalaciones de sub estación.
- Levantamiento de planos.

08/11/2022 – 21/02/2022

SODEXO

Supervisor Electricista

- Inspección de Proveedores.
- Elaboración de planos de circuito eléctricos.
- Elaborar plan de manteamiento Anual de equipos.
- Mantenimiento de pozos a tierra.
- Mantenimiento a sistemas de iluminación.
- Mantenimiento correctivo y preventivo de tableros eléctricos

01/09/2019 – 04/11/2021

ITS ELECTRO MECATRÓNICA & INMESE

Técnico Electricista

- Mantenimiento a Subestaciones eléctricas.
 - Mantenimiento a Tableros eléctricos.
 - Mantenimiento a sistemas de iluminación.
 - Mantenimiento a servicios Generales.
 - Mantenimiento de bombas de presión constante.
-

- Mantenimiento de bombas de superficie.
- Mantenimiento de bombas sumergibles
- Mantenimiento Pozo a Tierra.
- Mantenimiento a Grupos Electrógeno.

01/01/2019 – 31/08/2019

T.J. CASTRO S.A.C.

Técnico Electricista General

- Fabricación de tableros auto-soportados.
- Elaboración de tableros de distribución.
- Elaboración de tableros de control.
- Elaboración de transferencias automáticas.
- Puesta de analizador de redes.
- Banco de condensadores.
- Cableado de señales de ITM.
- Mandos de ITM motorizados.
- Tableros de bombas alternadas.
- Mantenimiento a tableros de clientes.

08/01/2018 – 31/10/2019

INGENIERIA ELECTRICIA INDUSTRIAL COMERCIAL

Técnico Electricista General

- Fabricación especializada de tableros.
- Auto soportados, distribución, transferencia automática.
- Banco de condensadores y alternancias para bombas.
- Automatización con PLC y electrónica industrial.

01/01/2017 – 31/12/2018

T.J. CASTRO S.A.C.

Practicante Preprofesional

- Fabricación de tableros eléctricos.
- Elaboración de sistemas de control de luminarias.
- Transferencias automáticas, tableros de distribución, sistemas de bombas alternadas, cableado de interruptores diferenciales.

01/02/15 – 30/11/16

TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SOLDADURAS

Asistente de Operario

- Limpiar tubos metálicos
 - Cortar planchas y tubos
 - Realizar acabados en las estructuras metálicas
 - Ayudar a instalar las estructuras.
-

INFORMACION COMPLEMENTARIA

- ISEM – “Trabajos en Altura” – 12/03/2025
- ISEM – “Aislamiento de Energía” – 29/11/2024
- Safety y Control – “Bloqueo y Etiquetado Lototo” – 29/10/2024
- Safety y Control – “Trabajos en Altura” – 29/10/2024
- ISEM – “Inducción General de Seguridad y Salud en el Trabajo” – 24/10/2024

- **Generales**

- ❖ Conocimiento en Word, Excel, Power Point.
- ❖ AutoCAD - Básico

ING. LUIS ALBERTO PARRAGA VALVERDE

CIP: 231560 - DNI: 09640238

Dirección: Calle Vilcahuara 336 San Miguel, Lima-Perú

Teléf.: 974578992

Correo: – lparragav@unac.edu.pe; lparraga@cip.org.pe

Licencia de conducir: AC-0091671-A1



INGENIERO MECÁNICO

Con años de experiencia en el rubro de la construcción e ingeniería, desarrollándome como ingeniero supervisor y coordinación técnica para la OIHYSG, ingeniero residente para el área mantenimiento mecánico e eléctrico, supervisor de planta y montaje; calidad; logística; equipos mecánicos. Egresado de la maestría en Gerencia del Mantenimiento.

Logrando a desarrollar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Fabricación y montaje de tubería forzada (Central Hidroeléctrica); montaje de Racks industriales, estructuras para minería, soldadura y ensayos no destructivos.

Empleando normas nacionales e internacionales con capacidad de organización planificación y control de acuerdo a las exigencias del proyecto, trabajo en equipo, bajo presión con iniciativa, responsabilidad y seguridad.

I. EDUCACION SUPERIOR.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO.

Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía.

- | | |
|---|------|
| • Ingeniero Mecánico | 2019 |
| • Bachiller en Ingeniería Mecánica | 2010 |
| • CIP: 231560 | |

II. CURSOS DE POST – GRADO E IDIOMAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Facultad de Ingeniería Mecánica – Energía

- | | |
|--|------|
| • Maestría en Gerencia del Mantenimiento
Egresado | 2022 |
|--|------|

IDIOMA

- | | |
|---------------------|------|
| • Inglés Intermedio | 2022 |
| • Portugués Básico | 2012 |

Ciclo de Actualización Profesional

2019

- Gestión del Mantenimiento.
- Gerencia Estratégica del Recurso Humano.
- Logística y Costos de Mantenimiento.
- Diseño Integral de Plantas.
- Gerencia de Proyectos de Mantenimiento.
- Mantenimiento Predictivo.
- Ciclo de Vida y Confiabilidad de Equipos.

- Inspección Visual

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL

- **ELECTRONICA MEDIC'S PLC S.A.C**

CARGO: INGENIERO RESIDENTE

Junio 2024 – Octubre 2024

Proyecto: "Mantenimiento De Equipos Electromecánicos HNASS"

FUNCION:

- Supervisar la ejecución del proceso del Sistema de Mantenimiento de Activos (SISMAC).
- Hacer cumplir las normas de seguridad industrial y velar por la salud ocupacional de los colaboradores con la charla de los 5 minutos.
- Supervisar la calidad de los materiales y equipos para el área de mantenimiento.
- Coordinar la operatividad de los equipos del área de mantenimiento.
- Supervisar el mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos de acuerdo al Sistema de Mantenimiento de Activos.
- Supervisar el mantenimiento correctivo que se presentan en los equipos electromecánicos críticos.
- Coordinar y gestionar todo lo relacionado al proyecto.
- Se debe asegurar que se cumplan las especificaciones y procedimientos garantizando la calidad del resultado final.
- Realizar informes diarios de las actividades de mantenimiento.

- **DAMOL INGENIEROS S.A.C**

CARGO: SUPERVISOR OPERATIVO

Octubre 2023 – Noviembre 2023

**PROYECTO VOLCAN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUENTES GRÚAS
EN LA UNIDAD MINERA PLANTA VICTORIA – SAN CRISTOBAL - JUNIN**

Trabajo de alto riesgo (Altura, Izaje)

FUNCION:

- Supervisar la ejecución del proceso de mantenimiento de puentes grúas en el área de planta y mina
- Efectuar el seguimiento y control del avance del mantenimiento:
 - ✓ Mantenimiento Preventivo Puente Grúa – Taller de Mantenimiento Mecánico.
 - ✓ Mantenimiento Preventivo Puente Grúa- Relave.
 - ✓ Mantenimiento Preventivo Puente Grúa- Taller Locomotora.
 - ✓ Mantenimiento Preventivo Puente Grúa- Flotación.
 - ✓ Mantenimiento Preventivo Puente Grúa -Filtro.
 - ✓ Mantenimiento Preventivo Puente Grúa- Taller bombas Huaripampa.
 - ✓ Mantenimiento preventivo Puente Grúa- Taller Huaripa.
 - ✓ Mantenimiento preventivo Puente Grúa- Pta. Níquel.

- Firmar o autorizar los documentos seguridad y operativos en cada área.
- Realizar Charla de seguridad al personal técnico.
- Coordinar y gestionar todo lo relacionado al proyecto.
- Se debe asegurar que se cumplan las especificaciones y procedimientos garantizando la calidad del resultado final.
- Realizar informes diarios de las actividades de mantenimiento

• **COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S.A**

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO ANTAMINA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - COLOCAR TECHO DE LONA CARPAS BLANCAS DELTRUCK SHOP – NEUMA Y KOMATSU – YANACANCHA ANTAMINA

Noviembre 2022 – Abril 2023

Trabajo de alto riesgo(Altura, Izaje)

FUNCION:

- Verificar previamente las condiciones del área donde se instalarán los techos de lona en las carpas blancas de truck shop Neuma y Komatsu.
- Supervisar la recepción de materiales y acopiado adecuado.
- Supervisar la ejecución del proceso de montaje de la cobertura y el tendido, respetando los planos de montaje.
- Efectuar el seguimiento, supervisión y control de avance de las obras emitiéndolos reportes del caso.
- Firmar o autorizar los documentos inherentes al área de instalaciones.
- Realizar Charla de seguridad al personal técnico.
- Coordinar todo lo relacionado al proyecto.
- Se debe asegurar que se cumplan las especificaciones y planos de construcción para garantizar la calidad del resultado final.
- Realizar la entrega de obra.

SERVICIOS, INGENIERIA, CONSTRUCCION y SANEAMIENTOS S.A.C

CARGO: SUPERVISOR DE CAMPO

PROYECTO ANTAMINA EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD -YANACANCHA ANTAMINA

Agosto 2022 – Setiembre 2022

FUNCION:

- Realizar charla de seguridad al personal, autorizando los documentos para realizar los trabajos diarios.
- Designar los frentes de trabajo y verificar el avance diario del personal.
- Efectuar el seguimiento, supervisión y control de avance de la obra emitiendo los reportes del caso.
- Firmar o autorizar los documentos inherentes al área de instalaciones.
- Coordinar todo lo relacionado al proyecto con el cliente.

- Buena capacidad de comunicación y de relación con las otras áreas de trabajo
- Se genero confianza, consiguiendo un alto nivel de satisfacción del usuario.

- **COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S.A**

- **CARGO: RESIDENTE DE OBRA**

**PROYECTO ANTAMINA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO -
IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS MODULOS-K,M,N y LL DEL
NUEVO CAMPAMENTO YANACANCHA – ANTAMINA**

Noviembre 2021 – Febrero 2022

Trabajo de alto riesgo(Altura, Izaje)

FUNCION:

- Verificar previamente las condiciones del área donde se instalaran la impermeabilización para los techos de los módulos K,M,N y LL.
- Supervisar la recepción de materiales y acopiado adecuado.
- Supervisar la ejecución de instalación y el tendido de la cobertura respetando los planos de montaje.
- Efectuar el seguimiento, supervisión y control de avance de las obras emitiendo los reportes del caso.
- Firmar o autorizar los documentos inherentes al área de instalaciones.
- Realizar Charla de seguridad al personal técnico.
- Coordinar todo lo relacionado al proyecto.
- Realizar la entrega de obra.

- **ESSALUD**

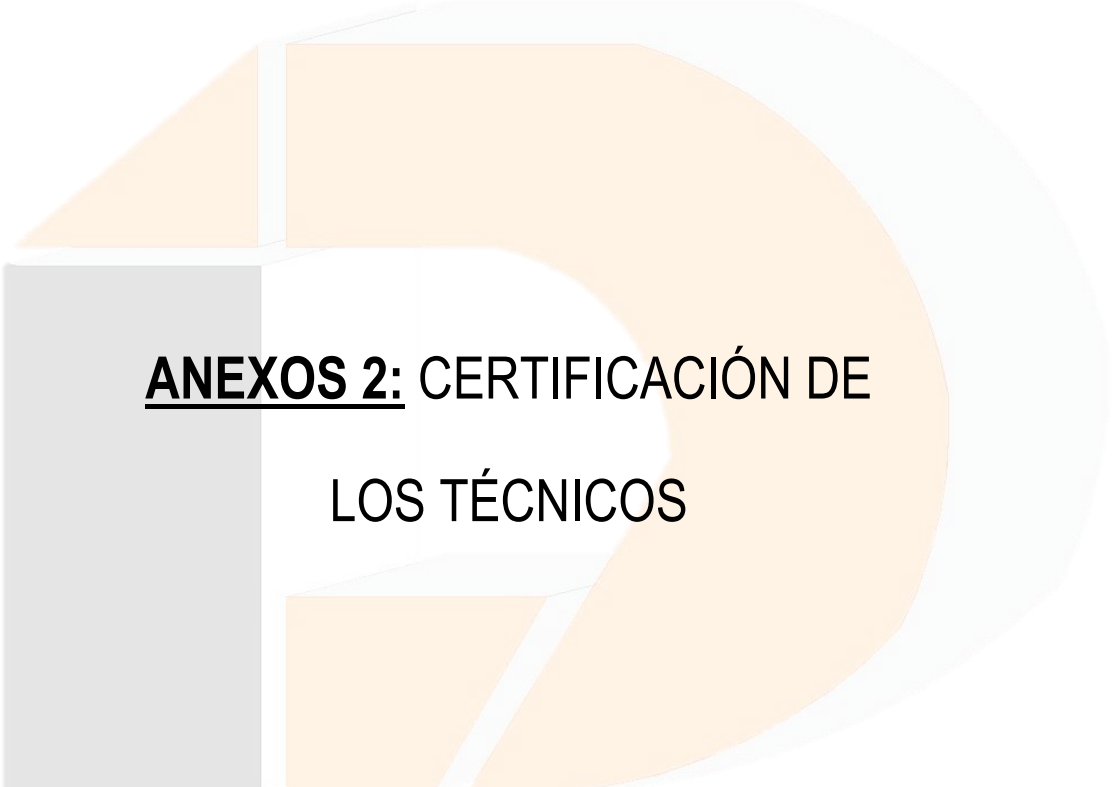
CARGO: INGENIERO PARA LA SUPERVISION Y COORDINACION TECNICA PARA LA OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

Diciembre 2020 – Agosto 2021

FUNCION:

- Supervisar la calidad de los materiales y equipos para el área de mantenimiento.
- Coordinar la operatividad de los equipos del área de mantenimiento.
- Coordinar la ejecución de instalación de equipos, respetando los planos de montaje por parte de los proveedores.
- Supervisar el izaje de la estructura metálica para la infraestructura Hospitalaria del centro de atención y aislamiento temporal para los pacientes afectados con el covid-19 en Villa Mongrut
- Supervisar trabajos de altura en montaje de cobertura metálica para la infraestructura Hospitalaria.
- Supervisar el izaje de la infraestructura del tanque Criogénico en el centro de aislamiento Villa Mongrut.
- Supervisar la instalación del tendido de tuberías para el abastecimiento de oxígeno hacia las áreas de Hospitalización 1, 3 y 4.
- Supervisar el mantenimiento preventivo de los Grupos Electrónicos que abastecen a las áreas de Hospitalización 2, 3 y UCI 3.

 DAMOL INGENIEROS S.A.S. Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022



ANEXOS 2: CERTIFICACIÓN DE LOS TÉCNICOS

Código de Certificado:
SGC-CER-7124-25



CERTIFICADO



Otorgado a: **PULACHE MAURICIO, GERARDO**

DNI: 03691521

El personal participó y aprobó del curso de:

BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGÍA(LOTOTO)

Según las normativas; RM-037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad – Utilización, RM-111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las actividades eléctricas.

Desarrollado para la empresa, “DAMOL INGENIEROS S.A.C.”,
con un total de 08 horas, realizado el 04 de abril de 2025.

Lima, 05 de abril de 2025



Jorge Luis Salazar Muro
Gerente Técnico – Train The Trainer
SGC GROUP S.A.C.
Sistema Global de Certificación



Mobile Crane Inspector
Certification
Jorge Luis Salazar Muro
Cert #: 18-4541



Carlos Eduardo Principe Espinoza
Capacitador – Train The Trainer
SGC GROUP S.A.C.
Sistema Global de Certificación

CURSO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS NORMADOS MULTIDIRECCIONALES

Realizado el: LIMA, 26 DE AGOSTO 2024

Duración: 1 año.

Objetivos

- ✓ Contribuir con conocimiento teórico y práctico en trabajos con andamios normados multidireccionales, para que puedan realizar un trabajo seguro con fundamentos técnicos.
- ✓ Aplicaciones y usos del sistema normado multidireccional en diferentes ámbitos: construcción, minería, servicios generales, espectáculos, etc.

Temario del curso

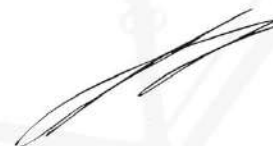
- ✓ Definición y alcance del andamio según normativa.
- ✓ Clasificación del andamio según sistema.
- ✓ Clasificación del andamio según modulación.
- ✓ Capacidad de carga.
- ✓ Aplicaciones
- ✓ Normativas.
- ✓ Elementos fundamentales.
- ✓ Capacidad de carga por componente.
- ✓ Metrado de componentes.
- ✓ Diseño / cálculo / uso de catálogos.

- ✓ Instrucciones de montaje
 - ✓ Fachada.
 - ✓ Torre móvil - torre fija.
 - ✓ Andamio suspendido.
 - ✓ Andamio con voladizo.
 - ✓ Andamio volumétrico.
 - ✓ Torre de Acceso.
- ✓ Apuntalamiento con sistema Multidireccional, cimbras.
- ✓ Seguridad en Altura.
- ✓ Buenas prácticas de almacenamiento.
- ✓ Evaluación.
- ✓ Montaje de Andamios Multidireccionales.

Resumen de evaluación obtenida por el participante:

APELLIDOS Y NOMBRES	PROMEDIO FINAL	ESTADO
GERARDO, PULACHE MAURICIO	17	APROBADO

En base a esta evaluación teórico - práctico, se determina que el participante se encuentra APROBADO Y HABILITADO, para realizar trabajos de montaje y desmontaje o alguna modificación de andamios, de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.



Ing. Alex Jiménez Enciso
CIP: 113361



Carolina Abanto Aliaga
GERENTE GENERAL



Camara Peruana de la Construcción



CERTIFICADO

Mediante su programa de capacitación, Industrias Altos S.A.C. en Convenio con Jade Consulting, empresa evaluadora de Competencias Laborales, certifica que:

GERARDO, PULACHE MAURICIO

Con DNI 03691521 aprobó satisfactoriamente el curso de:

**MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS
NORMADOS MULTIDIRECCIONALES**

08 horas de teoría y práctica

GRUAS PUENTE EM CRANES S.A.C.

LIMA, 26 DE AGOSTO 2024

Ing. Alex Jiménez Enciso
CIP: 113361

Carolina Abanto Aliaga
Gerente General



ADAPT® ALLROUND RINGSCAFF RING LOCK SMD48

Para verificar la validez del presente certificado comuníquese con ALTOS al ☎ 941 888 337

Código de Certificado:
SGC-CER-7103-25



CERTIFICADO

Otorgado a: **PULACHE MAURICIO, GERARDO**

DNI: 03691521

El personal participó y aprobó satisfactoriamente el curso de:

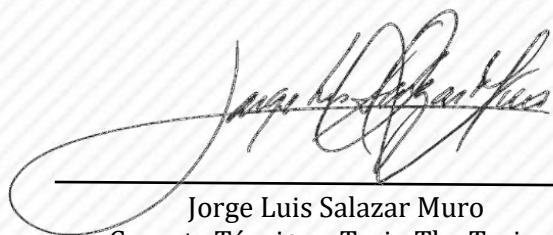
HERRAMIENTAS DE PODER

Según las normativas; Ley N° 29783 Ley De Seguridad Y Salud En El Trabajo, DS 005-2012 TR y modificatorias, normativa sectorial minera DS 024-2016 EM y modificatoria, OSHA 3080 Herramientas Manuales y Motorizadas.

Desarrollado para la empresa “DAMOL INGENIEROS S.A.C.”, Con un total de 03 horas.

Realizado el 24 de marzo de 2025

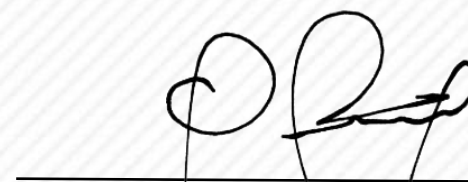
Lima, 26 de marzo de 2025



Jorge Luis Salazar Muro
Gerente Técnico – Train The Trainer
SGC GROUP S.A.C.
Sistema Global de Certificación



Mobile Crane Inspector
Certification
Jorge Luis Salazar Muro
Cert #: 18-4541



Juan Antonio Armas Bisso
Certificador – Train The Trainer
SGC GROUP S.A.C.
Sistema Global de Certificación



Nº: SGC-CER-C-6237-25



CERTIFICADO

De Calificación de Personal, Otorgado a:
PULACHE MAURICIO, GERARDO
DNI: 03691521



PERSONAL CALIFICADO COMO OPERADOR EN IZAJE DE CARGA

La certificación se rige bajo los lineamientos de; ASME B30.5, B30.2, B30.9, B30.10, B30.17, B30.20, B30.22, B30.23, B30.26, OSHA 29 CFR 1926.1400, OSHA 29 CFR 1926.1400 y Ley N° 29783 Ley De Seguridad y Salud En El Trabajo, D.S. 023-2017-EM

Desarrollado para la empresa "DAMOL INGENIEROS S.A.C.",
el 19 de febrero de 2025, con un total de 04 horas teórico y práctico.

Emitido en Lima, el 20 de febrero de 2025


Jorge Luis Salazar Muro
Gerente Técnico-Train The Trainer
SGC GROUP S.A.C.
Sistema Global de Certificación


Mobile Crane Inspector
Certification
Jorge Luis Salazar Muro
Cert #: 18-4541




Juan Alvaro Trejo Asenjo
Certificador - Train The Trainer
SGC Group S.A.C
Sistema Global de Certificación

Fecha de vencimiento: 19-02-2026

Nº: SGC-CER-7102-25



CERTIFICADO

De Calificación de Personal, Otorgado a:

PULACHE MAURICIO, GERARDO

DNI: 03691521

PERSONAL CALIFICADO EN:

TRABAJOS EN ALTURA

La certificación se rige bajo los lineamientos de; OSHA 29 CFR 1910 Subparte D y F; OSHA 29 CFR 1926.32 (f) (m); OSHA 29 CFR 1926.503 (a) (1) y (2) (ii) a (iv); OSHA 29 CFR 1929.501-503; ANSI Z359,1-2007; ANSI Z359.13-2014; ANSI Z490.1-2016; ANSI Z259.0-18.2007; LEY N° 29783; D.S. 023-2017-EM

Desarrollado para la empresa "DAMOL INGENIEROS S.A.C.",
el 25 de enero de 2025, con un total de 04 horas teórico y práctico.

Emitido en Lima, el 26 de enero de 2025



Jorge Luis Salazar Muro
Gerente Técnico-Train The Trainer
SGC GROUP S.A.C.
Sistema Global de Certificación



John Ilyán García Agama
Capacitador - Train The Trainer
SGC Group S.A.C.
Sistema Global de Certificación



Nº: SGC-CER-7125-24



CERTIFICADO

De Calificación Personal, Otorgado a:
OJEDA GREGORIO, JEAN PAUL
DNI: 73589045



PERSONAL CALIFICADO EN:

OPERACIÓN SEGURA EN MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS

La certificación se rige bajo los lineamientos de: OSHA 29 CFR 1926 Sub parte L y M, UNE - EN 12810 (1) y (2), UNE-EN 12811 (1), (2) y (3), NORMA TECNICA, PERUANA 400.034-2017, LEY N° 29783 Ley De Seguridad y Salud En El Trabajo, D.S. 023-2017-EM y modificatorias.

Desarrollado para la empresa, "DAMOL INGENIEROS S.A.C.",
el 14 de febrero de 2025, con un total de 04 horas teóricas y prácticas.

Emitido en Lima, el 15 de febrero de 2025



Jorge Luis Salazar Muro
Gerente Técnico – Train The Trainer
SGC GROUP S.A.C.
Sistema Global de Certificación



Mobile Crane Inspector
Certification
Jorge Luis Salazar Muro
Cert #: 18-4541



Carlos Eduardo Principe Espinoza
Certificador – Train The Trainer
SGC Group S.A.C
Sistema Global de Certificación



AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001



68270-ALT2



Caduca - 28/10/2025



Bajo los conceptos de las
Normas y estándares
Internacionales:



CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS LABORALES

Autorización N° 202200125

CERTIFICADO

Este documento certifica que:

JEAN PAUL OJEDA GREGORIO

Con DNI N° 73589045 ha APROBADO
el CURSO
de 04 Horas de duración de:

TRABAJOS EN ALTURA

Realizado en Lima el 29 de octubre de 2024

Lima, 29 de octubre de 2024

Maricela Jiménez García
Gerente General



Mg. Marco González González
Capacitador
CIP 52789



68269-LOTOTO



Caduca - 28/10/2025



Bajo los conceptos de las Normas y estándares Internacionales:



CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS LABORALES

Autorización N° 202200125

CERTIFICADO

Este documento certifica que:

JEAN PAUL OJEDA GREGORIO

Con DNI N° 73589045 ha APROBADO
el CURSO

de 04 Horas de duración de:

BLOQUEO Y ETIQUETADO LOTOTO

Realizado en Lima el 29 de octubre de 2024

Lima, 29 de octubre de 2024

Marco Antonio González González
Director Académico
CIP 52789



Christian Luis Villar Castillo
Capacitador



76390-HERMU



Caduca - 07/03/2026



Bajo los conceptos de las Normas y estándares Internacionales:



CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS LABORALES

Autorización N° 202200125

CERTIFICADO

Este documento certifica que:

ELVIS ALCIDES LEON CHAVEZ

Con DNI N° 43026146 ha APROBADO
el CURSO

de 04 Horas de duración de:

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER

Realizado en Lima el 08 de marzo de 2025

Lima, 08 de marzo de 2025

Marco Antonio González González
Director Académico
CIP 52789



Valeri Martín Silva Perales
Capacitador



66510-ALT2



Bajo los conceptos de las Normas y estándares Internacionales:



CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS LABORALES

Autorización N° 202200125

CERTIFICADO

Este documento certifica que:

ELVIS ALCIDES LEON CHAVEZ

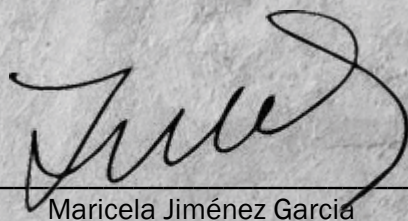
Con DNI N° 43026146 ha APROBADO
el CURSO

de 04 Horas de duración de:

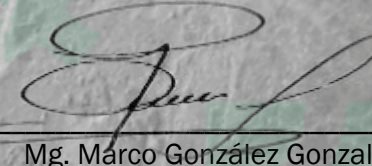
TRABAJOS EN ALTURA

Realizado en Lima el 20 de setiembre de 2024

Lima, 20 de setiembre de 2024


Maricela Jiménez García
Gerente General




Mg. Marco González González
Capacitador
CIP 52789



Autorización N° 202200125

CERTIFICADO

Este documento certifica que:

ELVIS ALCIDES LEON CHAVEZ

Con DNI N° 43026146 ha APROBADO
el CURSO
de 04 Horas de duración de:

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS

Realizado en Lima el 20 de setiembre de 2024

Lima, 20 de setiembre de 2024

Marco Antonio González González
Director Académico
CIP 52789



Jose Cachay Solano
Instructor



74659-LOTOTO



Caduca - 12/02/2026



Bajo los conceptos de las
Normas y estándares
Internacionales:



CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS LABORALES

Autorización N° 202200125

CERTIFICADO

Este documento certifica que:

ELVIS ALCIDES LEON CHAVEZ

Con DNI N° 43026146 ha APROBADO
el CURSO

de 04 Horas de duración de:

BLOQUEO Y ETIQUETADO LOTOTO

Realizado en Lima el 10 de febrero de 2025

Lima, 13 de febrero de 2025

Marco Antonio González González
Director Académico
CIP 52789



Christian Luis Villar Castillo
Capacitador

 DAMOL INGENIEROS S.A.S. Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

ANEXOS 3: CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CE-618-2024

Página 1 de 3

N° Expediente : 2225-2024

Fecha de emisión : 2024-07-24

Solicitante : Damol Ingenieros SAC
Dirección : Calle Francisco Bolognesi Nro. 125 Interior 1402 - Lima - Miraflores
Unidad bajo prueba : PINZA MULTIMETRICA
Marca : FLUKE
Modelo : 374 FC
N° de serie : 33170224WS
Identificación : EPA 002 (*)
Procedencia : No Indica
Alcance de escala : 1000 V AC-DC / 600 A AC-DC / 6000 Ω
Indicación : Digital
Fecha de calibración : 2024-07-24
Lugar de calibración : Laboratorio de Calibración de UNIMETRO S.A.C.
Ubicación : No Indica

Método de Calibración

Comparación directa y comparación indirecta

Se tomaron según los procedimientos de calibración a continuación descritos.

PC-021 "Procedimiento de Calibración de Multimetros Digitales" 2° Edición.

INACAL.

PC-025 "Procedimiento para la Calibración de Pinzas Amperimétricas" 1° Edición.

INACAL.

Trazabilidad

Los resultados de la calibración tienen trazabilidad a los patrones nacionales y/o internacionales, en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI) y el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).

UNIMETRO S.A.C. ofrece a la industria y laboratorios de ensayo en general, los servicios de calibración de equipos e instrumentos de medición, contando para ello con un laboratorio equipado con equipos de alta tecnología y patrones trazables a patrones nacionales y patrones de referencia (DM-INACAL).

Los resultados del presente certificado sólo son válidos para el objeto calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no debe utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

UNIMETRO S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este equipo e instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de calibración que figuran en este documento.

El usuario debe recalibrar sus equipos en intervalos adecuados, teniendo como base las características del trabajo realizado así como el mantenimiento del instrumento y el tiempo de vida del mismo.

TRAZABILIDAD	Patrón utilizado	Certificado de calibración
INACAL - DM	IE - 03 Calibrador Multifunción 5522A	LE-025-2024

Gerente de Metrología
Reg. CIP N° 137294



PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE UNIMETRO S.A.C.

Condiciones ambientales

Temperatura	21,6 °C	±	0,2 °C
Humedad relativa	59,2 %hr	±	2,5 %hr

Resultados de Medición

Prueba en Tensión Eléctrica DC

Rango	Lectura Patrón corregida	Equipo	Error	Incertidumbre
600 V	59,9994 V	59,9 V	-0,1 V	0,1 V
	-59,9985 V	-60,0 V	0,0 V	0,1 V
	299,9962 V	299,7 V	-0,3 V	0,1 V
	539,994 V	539,7 V	-0,3 V	0,1 V
	-539,990 V	-539,8 V	0,2 V	0,1 V
1000 V	699,991 V	700 V	0 V	1 V
	899,988 V	900 V	0 V	1 V
	-899,984 V	-900 V	0 V	1 V

Prueba en Tensión Eléctrica AC

Rango	Lectura Patrón corregida	Frec	Equipo	Error	Incertidumbre
600,0 V	59,988 V	60 Hz	59,9 V	-0,1 V	0,2 V
	299,982 V	60 Hz	299,7 V	-0,3 V	0,2 V
	539,97 V	60 Hz	539,6 V	-0,4 V	0,3 V
1000 V	899,96 V	60 Hz	900 V	0 V	1 V

Prueba en Intensidad de Corriente DC - Función Pinza Amperimétrica

Rango	Lectura Patrón corregida	Equipo	Error	Incertidumbre
600,0 A	59,99918 A	60,6 A	0,6 A	0,4 A
	179,9932 A	182,0 A	2,0 A	1,4 A
	299,9998 A	303,3 A	3,3 A	1,8 A
	420,0064 A	424,5 A	4,5 A	2,2 A
	540,0131 A	545,8 A	5,8 A	2,6 A

Prueba en Intensidad de Corriente AC - Función Pinza Amperimétrica

Rango	Lectura Patrón corregida	Frec	Equipo	Error	Incertidumbre
600 A	59,99276 A	60 Hz	60,5 A	0,5 A	0,5 A
	179,8910 A	60 Hz	181,7 A	1,8 A	2,1 A *
	299,8670 A	60 Hz	302,9 A	3,0 A	2,5 A *
	419,8430 A	60 Hz	424,1 A	4,3 A	3,0 A
	539,8190 A	60 Hz	545,4 A	5,6 A	3,4 A

Prueba en Resistencia Eléctrica

Rango	Lectura Patrón corregida	Equipo	Error	Incertidumbre
600,0 Ω	60,0013 Ω	59,9 Ω	-0,1 Ω	0,1 Ω
	540,003 Ω	540,1 Ω	0,1 Ω	0,1 Ω
6000 Ω	600,004 Ω	600 Ω	0 Ω	1 Ω
	5400,05 Ω	5399 Ω	-1 Ω	1 Ω

Nota: (*) Para estos valores la incertidumbre supera el 1/3 del E.M.P. del instrumento.

Observaciones

La incertidumbre de medición expandida reportada en el certificado es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura $k=2$ de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

Se colocó un sticker con la indicación "CALIBRADO".

La periodicidad de la calibración depende del uso, mantenimiento y conservación del instrumento de medición.

(*) Identificación asignada por EL SOLICITANTE en una etiqueta adherida al instrumento.

FIN DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CEU-321-2024

Página 1 de 2

N° Expediente : 1772-2024

Fecha de emisión : 2024-06-21

Solicitante : DAMOL INGENIEROS S.A.C.

Dirección : Calle Francisco Bolognesi Nro. 125 Interior 803 - Lima - Miraflores

Unidad bajo prueba : MEGÓHMETRO

Marca : FLUKE

Modelo : 1507

N° de serie : 29440343

Identificación : EMEG 01 (*)

Procedencia : No Indica

Alcance de escala : 600 V AC-DC / 20 kΩ / 50 V - 100 V - 250 V - 500 V -1000 V / 10 GΩ

Fecha de calibración : 2024-06-21

Lugar de calibración : Laboratorio de Calibración de UNIMETRO S.A.C.

Ubicación : Lima

UNIMETRO S.A.C. ofrece a la industria y laboratorios de ensayo en general, los servicios de calibración y certificación de equipos e instrumentos de medición, contando para ello con un laboratorio equipado con equipos de alta tecnología y patrones trazables a patrones nacionales y patrones de referencia (DM-INACAL).

Los resultados del presente certificado sólo son válidos para el objeto calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no debe utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

UNIMETRO S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este equipo e instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de calibración que figuran en este documento.

El usuario debe recalibrar sus equipos en intervalos adecuados, teniendo como base las características del trabajo realizado así como el mantenimiento del instrumento y el tiempo de vida del mismo.

Método de Calibración

Comparación directa, tomando como referencia el procedimiento a continuación descritos.

PC-021 "Procedimiento para la Calibración de Multímetros Digitales" 2da. Edición. INACAL.

EL-004 "Procedimiento para la Calibración de Megóhmetros", CEM-ESPAÑA

Trazabilidad

Los resultados de la calibración tienen trazabilidad a los patrones de referencia del Laboratorio Nacional y/o laboratorios acreditados, en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI).

TRAZABILIDAD	Patrón utilizado	Certificado de calibración
INACAL-DM	IE-03 Calibrador Multipropósito 5522A	IE-174-2023
INACAL-DM	IE-05 Standard Resistance Box	IE-133-2023
UNIMETRO S.A.C.	IE - 01 Multímetro Digital Fluke 289	CE-142-2023

Observaciones

(*) Identificación asignada por E.K.A. MINING S.A.C., grabada en una etiqueta adherida al instrumento.

La incertidumbre reportada en el certificado es obtenido con un factor de cobertura de $k=2$, con un nivel de confianza aproximada del 95%.

El código de identificación se encuentra adherido al instrumento de medición.

Se colocó un sticker con la indicación "CALIBRADO".

Gerente de Metrología

Reg. CIP N° 137294



PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE UNIMETRO S.A.C.

Condiciones ambientales

	Inicial	Final
Temperatura	21,0 °C	21,0 °C
Humedad relativa	59,0 %hr	58,0 %hr

Resultados de Medición
Prueba en Resistencia Eléctrica

Rango	Lectura corregida del patrón	Equipo	Error	Incertidumbre	EMP(±)
50 V	1,00 MΩ	1,00 MΩ	0,00 MΩ	0,02 MΩ	0,08 MΩ
	4,99 MΩ	5,00 MΩ	0,01 MΩ	0,08 MΩ	0,20 MΩ
	9,99 MΩ	9,98 MΩ	-0,01 MΩ	0,16 MΩ	0,35 MΩ
100 V	1,00 MΩ	1,00 MΩ	0,00 MΩ	0,02 MΩ	0,08 MΩ
	4,99 MΩ	4,98 MΩ	-0,01 MΩ	0,08 MΩ	0,20 MΩ
	9,99 MΩ	10,00 MΩ	0,01 MΩ	0,16 MΩ	0,35 MΩ
	49,9 MΩ	49,9 MΩ	0,0 MΩ	0,8 MΩ	2,0 MΩ
250 V	1,00 MΩ	1,00 MΩ	0,00 MΩ	0,02 MΩ	0,07 MΩ
	4,99 MΩ	4,99 MΩ	0,00 MΩ	0,08 MΩ	0,13 MΩ
	9,99 MΩ	9,92 MΩ	-0,07 MΩ	0,16 MΩ	0,20 MΩ
	49,9 MΩ	49,9 MΩ	0,0 MΩ	0,8 MΩ	1,3 MΩ
	100,2 MΩ	99,4 MΩ	-0,8 MΩ	1,6 MΩ	2,0 MΩ
500 V	1,00 MΩ	1,00 MΩ	0,00 MΩ	0,02 MΩ	0,07 MΩ
	4,99 MΩ	5,00 MΩ	0,01 MΩ	0,08 MΩ	0,13 MΩ
	9,99 MΩ	9,98 MΩ	-0,01 MΩ	0,16 MΩ	0,20 MΩ
	49,9 MΩ	50,0 MΩ	0,1 MΩ	0,8 MΩ	1,3 MΩ
	100,2 MΩ	99,6 MΩ	-0,6 MΩ	1,6 MΩ	2,0 MΩ
1000 V	1,0 MΩ	1,0 MΩ	0,0 MΩ	0,1 MΩ	0,5 MΩ
	5,0 MΩ	5,0 MΩ	0,0 MΩ	0,1 MΩ	0,6 MΩ
	10,0 MΩ	10,0 MΩ	0,0 MΩ	0,2 MΩ	0,7 MΩ
	49,9 MΩ	49,7 MΩ	-0,2 MΩ	0,8 MΩ	1,3 MΩ
	100,2 MΩ	99,7 MΩ	-0,5 MΩ	1,6 MΩ	2,0 MΩ
	499 MΩ	499 MΩ	0 MΩ	8 MΩ	13 MΩ
	999 MΩ	996 MΩ	-3 MΩ	16 MΩ	20 MΩ
	5,0 GΩ	4,9 GΩ	-0,1 GΩ	0,1 GΩ	0,8 GΩ

FIN DEL DOCUMENTO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CE-515-2024

Página 1 de 4

N° Expediente : 1772-2024
Fecha de emisión : 2024-06-26

Solicitante : DAMOL INGENIEROS SAC
Dirección : Calle Francisco Bolognesi Nro. 125 Interior 803 - Lima - Miraflores
Unidad bajo prueba : MULTÍMETRO DIGITAL
Marca : FLUKE
Modelo : 117
N° de serie : 31860053WS
Identificación : EDM 001 (*)
Procedencia : EE. UU.
Alcance de escala : 600 V AC-DC / 10 A AC-DC / 40 MΩ
Fecha de calibración : 2024-06-26
Lugar de calibración : Laboratorio de Calibración de UNIMETRO S.A.C.
Ubicación : No Indica

Método de Calibración

Comparación directa, según el procedimiento a continuación descrito.
PC-021 "Procedimiento para la Calibración de Multímetros Digitales" 2da. Edición.
INACAL.

Trazabilidad

Los resultados de la calibración tienen trazabilidad a los patrones nacionales y/o internacionales, en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SI) y el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP).

UNIMETRO S.A.C. ofrece a la industria y laboratorios de ensayo en general, los servicios de calibración de equipos e instrumentos de medición, contando para ello con un laboratorio equipado con equipos de alta tecnología y patrones trazables a patrones nacionales y patrones de referencia (DM-INACAL).

Los resultados del presente certificado sólo son válidos para el objeto calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no debe utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

UNIMETRO S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este equipo e instrumento después de su calibración, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de calibración que figuran en este documento.

El usuario debe recalibrar sus equipos en intervalos adecuados, teniendo como base las características del trabajo realizado así como el mantenimiento del instrumento y el tiempo de vida del mismo.

TRAZABILIDAD	Patrón utilizado	Certificado de calibración
INACAL-DM	IE - 03 Calibrador Multifunción 5522A	LE-025-2024

Gerente de Metrología
Reg. CIP N° 137294



PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE UNIMETRO S.A.C.

Condiciones ambientales

Temperatura	21,8 °C ± 0,1 °C
Humedad relativa	52,7 %HR ± 2,2 %HR

Resultados de Medición

Prueba en Tensión Eléctrica DC

Rango	Lectura Patrón Corregidas	Equipo	Error	Incertidumbre
600 mV	59,9985 mV	60,0 mV	0,0 mV	0,1 mV
	539,993 mV	539,7 mV	-0,3 mV	0,1 mV
	-539,987 mV	-539,8 mV	0,2 mV	0,1 mV
6 V	0,599993 V	0,600 V	0,000 V	0,001 V
	5,39994 V	5,396 V	-0,004 V	0,001 V
	-5,39989 V	-5,396 V	0,004 V	0,001 V
60 V	5,99994 V	6,00 V	0,00 V	0,01 V
	-5,99988 V	-6,00 V	0,00 V	0,01 V
	29,99976 V	29,98 V	-0,02 V	0,01 V
	53,9995 V	53,96 V	-0,04 V	0,01 V
	-53,9986 V	-53,96 V	0,04 V	0,01 V
600 V	59,9994 V	59,9 V	-0,1 V	0,1 V
	540,307 V	539,6 V	-0,7 V	0,1 V
	-540,645 V	-539,6 V	1,0 V	0,1 V

Prueba en Tensión Eléctrica AC

Rango	Lectura Patrón Corregidas	Frec	Equipo	Error	Incertidumbre
600 mV	299,961 mV	60 Hz	299,8 mV	-0,2 mV	0,1 mV
	299,964 mV	1 kHz	300,0 mV	0,0 mV	0,1 mV
6 V	5,3987 V	60 Hz	5,395 V	-0,004 V	0,010 V
	5,3982 V	1 kHz	5,403 V	0,005 V	0,010 V
60 V	5,9987 V	60 Hz	5,97 V	-0,03 V	0,01 V
	5,9982 V	1 kHz	5,97 V	-0,03 V	0,01 V
	29,9982 V	60 Hz	29,96 V	-0,04 V	0,06 V
	29,9965 V	1 kHz	29,99 V	-0,01 V	0,06 V
	53,989 V	60 Hz	53,96 V	-0,03 V	0,14 V
	53,988 V	1 kHz	54,01 V	0,02 V	0,14 V
	539,97 V	60 Hz	539,6 V	-0,4 V	0,3 V
	540,02 V	1 kHz	542,4 V	2,4 V	0,2 V

Prueba en Intensidad de Corriente DC

Rango	Lectura Patrón Corregidas	Equipo	Error	Incertidumbre
6,00 A	0,59998 A	0,599 A	-0,001 A	0,001 A
	5,4000 A	5,395 A	-0,005 A	0,015 A
	-5,4004 A	-5,395 A	0,005 A	0,004 A
10,00 A	6,0000 A	5,99 A	-0,01 A	0,02 A
	8,9002 A	8,89 A	-0,01 A	0,02 A

Prueba en Intensidad de Corriente AC

Rango	Lectura Patrón Corregidas	Frec	Equipo	Error	Incertidumbre
6 A	5,3975 A	60 Hz	5,392 A	-0,005 A	0,028 A
	5,4006 A	1 kHz	5,387 A	-0,014 A	0,028 A
10 A	8,8968 A	60 Hz	8,89 A	-0,01 A	0,03 A
	8,9021 A	1 kHz	8,88 A	-0,02 A	0,03 A

Prueba en Intensidad de Resistencia

Rango	Lectura Patrón Corregidas	Equipo	Error	Incertidumbre
600,00 Ω	60,0013 Ω	60,0 Ω	0,0 Ω	0,1 Ω
	540,003 Ω	539,7 Ω	-0,3 Ω	0,1 Ω
6,00 k Ω	0,600004 k Ω	0,600 k Ω	0,000 k Ω	0,001 k Ω
	5,40005 k Ω	5,398 k Ω	-0,002 k Ω	0,001 k Ω
60,00 k Ω	6,00005 k Ω	6,00 k Ω	0,00 k Ω	0,01 k Ω
	54,0008 k Ω	53,98 k Ω	-0,02 k Ω	0,01 k Ω
600,00 k Ω	60,0009 k Ω	60,0 k Ω	0,0 k Ω	0,1 k Ω
	540,005 k Ω	539,8 k Ω	-0,2 k Ω	0,1 k Ω
6,00 M Ω	0,600006 M Ω	0,600 M Ω	0,000 M Ω	0,001 M Ω
	5,40004 M Ω	5,388 M Ω	-0,012 M Ω	0,002 M Ω
40,00 M Ω	6,00009 M Ω	5,98 M Ω	-0,02 M Ω	0,01 M Ω
	35,9915 M Ω	35,63 M Ω	-0,36 M Ω	0,04 M Ω

Observaciones

La incertidumbre de medición expandida reportada en el certificado es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura $k=2$ de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%".

Se colocó un sticker con la indicación "CALIBRADO".

(*) Identificación asignada por EL SOLICITANTE en una etiqueta adherida al instrumento.

FIN DEL DOCUMENTO

 DAMOL INGENIEROS S.A.S. Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	INFORME TÉCNICO	Código	JP-F-007
		Versión	04
		Fecha Aprob.	16/06/2022

ANEXOS 4: CHECK LIST DE MANTENIMIENTO



DAMOL INGENIEROS
Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IZAJE

Código	MNT-F-001
Versión	01
Fecha Aprob.	3/01/2022

DATOS CLIENTE	
CLIENTE	Volcan compañía minera
AREA	Pool Cusena
UBICACIÓN	Cerro de Pozo
FECHA	25/04/25

DATOS DEL EQUIPO N°:	
TIPO DE EQUIPO	Grúa pórtico
MARCA/TONS	Konecrane / 28t
MODELO	
N° SERIE	
TAG	
HORA ENTRADA	
HORA SALIDA	

ESCALA DE ESTADO DE CONDICIONES

N°	ESTADO	DESCRIPCION
	REGULAR ESTADO	La parte, elemento, dispositivo cumple con lo que se espera de su función y no requiere cambio / reparación en el corto plazo bajo condiciones normales de operación
R	REGULAR ESTADO	La parte, elemento, dispositivo cumple con reparos o parcialmente lo que se espera de su función y requiere pronto cambio / reparación.
M	MAL ESTADO (ALTO RIESGO)	La parte, elemento, dispositivo no cumple con lo que se espera de su función se requiere inmediato cambio / reparación.
N/A	NO APLICA	No aplica

DATOS DEL EQUIPO

VOLTAJE DE ALIMENTACION	460	VOL
VOLTAJE DE CONTROL	115	VOL
SPAN	11.714	MT
RECORRIDO	—	MT
ALTURA	10.684	MT

PRUEBAS DE OPERACIONES DEL EQUIPO

OPERATIVIDAD DE IZAJE

IZAJE PRINCIPAL		IZAJE AUXILIAR		FINAL DE CARRERA PRIN		FINAL DE CARRERA AUX		FINAL DE SEGURIDAD	
	V1 V2		V1 V2 N/A		V1 V2		1V V2 N/A		SI NO N/A
SUBIDA	☒ ☒	SUBIDA	☐ ☐ ☒	SUBIDA	☒ ☒	SUBIDA	☐ ☐ ☒	PRINCI	☐ ☐ ☒
BAJADA	☒ ☒	BAJADA	☐ ☐ ☒	BAJADA	☒ ☐	BAJADA	☐ ☐ ☒	AUXI	☐ ☐ ☒

OPERATIVIDAD DE TRASLACION DE CARRO

CARRO PRINCIPAL		CARRO AUXILIAR		FINAL DE CARRERA PRINC		FINAL DE CARRERA AUXI	
	V1 V2		V1 V2 N/A		1V 2V		1V 2V N/A
IZQDA	☒ ☒	IZQDA	☐ ☐ ☒	IZQDA	☒ ☒	IZQDA	☐ ☐ ☒
DCHA	☒ ☒	DCHA	☐ ☐ ☒	DCHA	☒ ☒	DCHA	☐ ☐ ☒

OPERATIVIDAD DE TRASLACION DE PUENTE

PUENTE		FINAL DE CARRERA		SENSOR FOTOELECTRICOS	
	V1 V2		V1 V2		V1 V2 N/A
ADELANTE	☒ ☐	ADELANTE	☐ ☐	ADELANTE	☐ ☐ ☒
ATRÁS	☐ ☐	ATRÁS	☐ ☐	ATRÁS	☐ ☐ ☒

NO CUENTA CON TRASLACION PUENTE

DAMOL INGENIEROS SAC
NOMBRE :

FECHA : FIRMA

V° B° CLIENTE
NOMBRE :

FECHA : FIRMA



ITEM	DESCRIPCION	SISTEMAS							
1	POLIPASTO								
		POLIPASTO PRINCIPAL				POLIPASTO AUXILIAR			
		R	M	NA		R	M	NA	
1.1	Verificación y apriete de grapas de fijación del cable al tambor de enrollamiento	✓							
1.2	Inspección estado del tambor y ranuras, desgaste	✓							
1.3	Verificar cuñas de fijación del cable de acero	✓							
1.4	Inspección estado del cable acero (cocadas, hebras cortadas, aplastamiento, distorsión).								
1.5	Torsión de cable de acero y medida → (DIRECCION - T24) y (18 mm)								
1.6	Estado de grúas de cable								
1.7	Estado de cadena								
1.8	Gufa de cadena								
1.9	Recipiente de cadena								
1.10	Medida de cadena →								
1.11	Resorte de amortiguador de cadena	✓							
1.12	Estado de roamiento de los ganchos	✓							
1.13	Inspección poleas inferiores y superiores	✓							
1.14	Rodamientos de las poleas	✓							
1.15	Revisar estado del gancho, desgaste y deformación	✓							
1.16	Estado de los seguros de gancho, lengüeta, resorte, pasador.	✓							
1.17	Caja(s) reductora(s)	✓							
1.18	Revisar nivel del aceite y estado	✓							
3	TROLLEY PRINCIPAL								
			R	M	NA				
3.1	Pernos de sujecion de testeras		✓						✓
3.2	Motores eléctricos	✓							
3.3	Reductores	✓							
3.4	Inspección y calibración de Frenos de los motores	✓							
3.5	Inspección de rectificadores de freno	✓							
3.6	Estado de Limit Switch								
3.7	Barras actuadoras de Limit Switch								
3.8	Estado de eje transmisión del carro	✓							
3.9	Ruedas	✓							
3.10	Topes Mecánicos	✓							
3.11	Topes de goma	✓							
3.12	Barredores de rieles	✓							
3.13	Garra descarrilamiento y antisísmico								✓
4	PUENTE / PLUMA								
			R	M	NA				
4.1	Estado de viga cajones	✓							
4.2	Estado de los testero	✓							
4.3	Topes mecánicos								✓
4.4	Topes de goma								✓
4.5	Barredores de riel								✓
4.6	Estado de riel de rodadura de puente y/o pluma								✓
4.7	Estado de via de rodadura	✓							
4.8	Estado de los pernos de sujeción de testero y viga tipo cajón								✓
4.9	Motoreductores								✓
4.10	Eje de transmisión de puente								✓
4.11	Inspección y calibración de Frenos de los motores								✓
4.12	Inspección de rectificador de freno								✓
4.13	Estado de Limit Switch								✓
4.14	Barras actuadoras de Limit Switch								✓
4.15	Inspección de piñón de transmisión de ruedas								✓
4.16	Estado de la plataforma de servicio y/o mantenimiento								✓
4.17	Estado escalera de acceso	✓							
5	OTROS								
			R	M	NA				
5.1	limpieza general	✓							
5.2	Pintura	✓							
5.3	Soldadura	✓							



ITEM	DESCRIPCION	SISTEMAS			
1	COMPONENTES ELECTRICOS POLIPASTO				
		R	M	NA	
1.1	Estado de gabinete puertas, Chapas, hermetismo tableros, seguros, pintura, etc.	✓			
1.2	Prensaestopas en general	✓			
1.3	Variadores de Frecuencia				✓
1.4	Resistencias de frenado				✓
1.5	Contactares de inversor	✓			
1.6	Contactador Tetra polar	✓			
1.7	Contactos auxiliares	✓			
1.8	Protecciones (fusibles, termomagneticos, guarda motor) <i>No cuenta con LTM</i>		✓		✓
1.9	Contactador de Freno	✓			
1.10	Rectificador	✓			
1.11	Sistemas indicador de carga (LIS-AV, LIS-SV, LIS-SE, otros)	✓			
1.12	Apriete y conexiones de enchufes	✓			
1.13	Estado de Canalizaciones, bandejas, prensaestopas, flexibles, otros)	✓			
1.14	Bobina del freno	✓			
1.15	Estado de freno con la medida del momento (izaje)	✓			
1.16	Inspeccionar rectificador de freno	✓			
1.17	Motores de (izaje)	✓			
1.18	Dispositivo de sobrecarga	✓			
1.19	Limit switch subida	✓			
1.20	Limit switch bajada	✓			
1.21	Limit switch de seguridad				✓
2	COMPONENTES CARRO Y/O TROLLEY				
		R	M	NA	
2.1	Contactares de inversores de giro				✓
2.2	Contactador Tetrapolar				✓
2.3	Contactos auxiliares				✓
2.4	Protecciones (fusibles, termomagnetico, guarda motor)	✓			
2.5	Contactador de Freno	✓			
2.6	Limites (inductivos, de cruceta, accionamiento por palanca, proximidad) <i>mal estado.</i>			✓	
2.7	Contactores de control	✓			
2.8	Variadores de Frecuencia	✓			
2.9	Resistencias	✓			
2.10	Apriete de conexiones y enchufes	✓			
2.11	Estado de Canalizaciones, bandejas, prensaestopas, flexibles, gabinetes otros)	✓			
2.12	Bobina del freno	✓			
2.13	Rectificador	✓			
2.14	Estado de carros porta cables deslisables, arrastre, fijo alimentación y control	✓			
2.15	Estado de brazo de arrastre	✓			
2.16	Motores de (traslacion)	✓			
2.17	Limit switch izquierda	✓			
2.18	Limit switch derecha	✓			
3	COMPONENTES ELECTRICOS PUENTE				
		R	M	NA	
3.1	Estado de gabinete puertas, Chapas, hermetismo tableros, seguros, pintura, ETC.				
3.2	Prensaestopas en general				
3.3	Variadores de Frecuencia				
3.4	Resistencias frenado				
3.5	Contactares de inversores de giro				
3.6	Contactador Tetrapolar				
3.7	Contactos auxiliares				
3.8	Protecciones (fusibles, termomagneticos guarda motor)				
3.9	Contactador de Freno				
3.10	Rectificador de freno				
3.11	Transformador de control				
3.12	Contactador principal				
3.13	Apriete y conexiones de enchufes				
3.14	Estado de Canalizaciones, bandejas, prensaestopas, flexibles, otros)				
3.15	Estado de relés de contactos				

4 SISTEMAS DE ALIMENTACION		BARRAS ENCAPSULADAS				FESTOON			
		R	M	NA		R	M	NA	
4.1	Barras encapsuladas, Enrollador								
4.2	carro toma corriente colector								
4.3	brazo de arrastre								
4.4	tapa inicial y final de barras								
4.5	empalmes y uniones								
4.6	Cables planos alimentación								
4.7	soporte de barra encapsuladas y/o riel C								
4.8	Rieles tipo C.								
4.9	Carros porta cable deslizantes, arrastre y fijo								

5 SISTEMAS DE MANDO		BOTONERA				RADIO CONTROL			
		R	M	NA		R	M	NA	
5.1	Estado de mando control								
5.2	Estado de los josting la palancas								
5.3	Estado de carcasa								
5.4	Estado de los pulsadores de goma								
5.5	Parada de emergencia								
5.6	Selector de gancho								
5.7	Indicador de movimientos								
5.8	Estado de cable de control								
5.9	Estado de enchufes de la botonera y/o inalámbrico								

6 SISTEMA AUDIO VISUAL		SIRENA / BALIZA			
		R	M	NA	
6.1	Estado sirena				
6.2	Estado de circulina				
6.3	luminarias				
6.4	Display indicador de peso				
6.5	Señales de movimiento de operación				
6.6	Indicador de capacidad				
6.7	Indicador de movimiento				
6.8					

MEDICIÓN DE CORRIENTE (AMP)				
GANCHO PRINCIPAL	Prueba en Vacío		Prueba con Carga Tn:	
	Primera	Segunda	Primera	Segunda
Subida	12.1 A	12.2 A		
Bajada	11.8 A	13.5 A		
GANCHO AUXILIAR	Prueba en Vacío		Prueba con Carga Tn:	
	Primera	Segunda	Primera	Segunda
Subida	/	/	/	/
Bajada	/	/	/	/
TRASLACION DEL CARRO	Prueba en Vacío		Prueba con Carga Tn:	
	Primera	Segunda	Primera	Segunda
Derecha	7.2 A	6.4 A		
Izquierda	7.1 A	6.2 A		
TRASLACION DEL PUENTE	Prueba en Vacío		Prueba con Carga Tn:	
	Primera	Segunda	Primera	Segunda
Adelante	/	/	/	/
Atrás	/	/	/	/

ALIMENTACION A LA GRUA			ALIMENTACION CONTROL
RS	ST	TR	
474.8V	479.8V	474.6V	123.5V

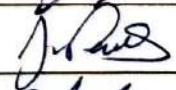
MEDICIÓN DE MOTORES M2							
POLOS	POLIPASTO PRINCIPAL	POLIPASTO AUXILIAR	TROLLEY		PUENTE		
			Motor 1	Motor 2	IZQUIERDA		DERECHA
					Motor 1	Motor 2	
V1+T		/	7550	7550	/	/	/
U1+T		/	7550	7550	/	/	/
W1+T		/	7550	7550	/	/	/
2º VERIFICACION / HORARIO DE USO							
V2+T		/			/	/	/
U2+T		/			/	/	/
W2+T		/			/	/	/

RESISTENCIA DE MOTORES Q							
POLOS	POLIPASTO PRINCIPAL	POLIPASTO AUXILIAR	TROLLEY		PUENTE		
			Motor 1	Motor 2	IZQUIERDA		DERECHA
					Motor 1	Motor 2	
U1+V1		/	15.6 a	15.6 a	/	/	/
V1+W1		/	15.6 a	15.6 a	/	/	/
W1+U1		/	15.6 a	15.6 a	/	/	/
2º VERIFICACION / HORARIO DE USO							
U2+V2		/			/	/	/
V2+W2		/			/	/	/
W2+U2		/			/	/	/

OBSERVACIONES

- PASTERA (FALTA 1 PERNO EN TAPA LATERAL DE SUJECIÓN DE GUARDA)
- TIPO MECANICO DE TRADUCCIÓN DE TROLLEY EN LUZAR NO ADECUADO - (SE CORREGIR)
- CABLE IZQUIERDO Y DERECHO.

- Se requiere cambio de limite de fin de carrera (cruce) XCKVR porque no corta la velocidad alta en movimiento derecha.
- Se encontro un pedazo del conector del controlador roto.
- Se recomienda instalar un interruptor para la alimentación en el tablero del equipo, ya que la alimentación llega directa al contactor

PERSONAL ASIGNADO EN EL MANTENIMIENTO				
ITEM	APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	CARGO	FIRMA
01	PULACHE M. GERARDO	03671521	TBC. MECANICO	
02	OJEDA GREGORIO Jean Paul	73589045	TBC. ELECTRICISTA	
03	LEON CHAZEL ELVIS	43026196	MEC. MONTAJISTA	